

Stefan Heiss

Mathematik 2

02 – Differenzialrechnung

Version vom 1. Januar 2024

Vorwort

Liebe Studierende,

mit diesem Studienheft setzen Sie das Studium reellwertiger Funktionen einer reellen Variablen fort. Im letzten Studienheft bildeten *stetige* Funktionen und ihre Eigenschaften den Schwerpunkt der Betrachtung. In diesem Studienheft werden Funktionen betrachtet, die nicht nur stetig sind, sondern die die stärkere Eigenschaft besitzen, *differenzierbar* zu sein.

Zunächst werden die Begriffe *Ableitung* und *Differenzierbarkeit* einer Funktion und ihre Interpretation mithilfe von Tangenten an den Funktionsgraphen eingeführt. Anschließend wird eine Reihe von *Differenzierungsregeln* zusammengestellt, die Ihnen zu einem großen Teil auch schon aus der Schule bekannt sein sollten. Ausgestattet mit diesen Regeln, sollten wohl die Ableitungen aller differenzierbaren Funktionen, die in ingenieurwissenschaftlichen Anwendungen auftreten, berechnet werden können.

Nachdem geklärt ist, wie Ableitungen berechnet werden können, werden in Kapitel 6 die Ableitungen differenzierbarer Funktionen zur Untersuchung der Funktionsverläufe (Monotonie, Extrema) genutzt. Entscheidend ist dabei die Beobachtung, dass eine Funktion streng monoton wächst bzw. streng monoton fällt, falls die Ableitung positiv bzw. negativ ist.

In einem weiteren Kapitel werden mehrfache Ableitungen definiert. Die zweiten Ableitungen werden dann zur Untersuchung einer zweifach differenzierbaren Funktion auf *Konvexität* und *Konkavität* genutzt.

In Kapitel 8 wird schließlich die Regel von de l'Hospital behandelt. Diese ermöglicht häufig eine einfache Berechnung von Grenzwerten von Quotienten, bei denen sowohl Zähler als auch Nenner Funktionen sind, die den Grenzwert 0 oder $\pm\infty$ besitzen.

Inhaltsverzeichnis

1	Lernziele	1
2	Differenzierbarkeit	3
2.1	Sekanten- und Tangentensteigungen	4
2.2	Die Ableitung einer Funktion	6
2.3	Beispiele	8
3	Differenziationsregeln	13
3.1	Rationale Funktionen	15
3.2	Die Kettenregel	18
4	Ableitungen von Exponentialfunktion und Logarithmus	23
4.1	Logarithmische Differenziation	27
5	Änderungsraten differenzierbarer Funktionen	29
6	Eigenschaften differenzierbarer Funktionen	33
6.1	Extrema	34
6.2	Mittelwertsatz der Differenzialrechnung	39
6.3	Monotonie	40
6.4	Stammfunktionen	41
7	Mehrfache Ableitungen	47
7.1	Konvexität und Konkavität	49
8	Regel von de l'Hospital	53

9 Zusammenfassung	57
9.1 Definitionen	58
9.2 Differenziationsregeln	58
9.3 Sätze über differenzierbare Funktionen	59
9.4 Ableitungen wichtiger Funktionen	60

Nach dem Studium dieses Studienheftes sollen Sie wichtige grundlegende Begriffe, Eigenschaften und Zusammenhänge von differenzierbaren reellwertigen Funktionen einer reellen Variablen kennen und anwenden können:

- Sie wissen, wie die Ableitung einer Funktion an einer Stelle des Definitionsbereichs mithilfe von Sekantensteigungen definiert ist und berechnet werden kann.
- Sie können Tangenten am Funktionsgraphen einer differenzierbaren Funktion berechnen.
- Sie können in Anwendungsaufgaben durchschnittliche und stellenweise (momentane) Änderungsraten berechnen.
- Sie beherrschen die Differenziationsregeln zur Berechnung von Ableitungen von Summen, Produkten, Quotienten, Potenzen, Hintereinanderausführungen und Umkehrfunktionen differenzierbarer Funktionen.
- Sie kennen die Ableitungen der Funktionen $x \mapsto x$, $x \mapsto e^x$ und $x \mapsto \sin(x)$ und wissen, dass Sie mithilfe der Differenziationsregeln praktisch alle weiteren in den Anwendungen relevanten Funktionen differenzieren können.
- Sie kennen wichtige Eigenschaften differenzierbarer Funktionen (Stetigkeit, Mittelwertsatz).
- Sie können die Ableitung zur Untersuchung einer Funktion auf Monotonieverhalten und der Bestimmung von Extremwerten einsetzen.
- Sie kennen die Definition der Konvexität und Konkavität und können die zweite Ableitung zur Untersuchung einer Funktion auf Konvexität und Konkavität einsetzen.
- Sie kennen die Definition einer Stammfunktion und eines unbestimmten Integrals.
- Sie kennen die Regel von de l'Hospital und können diese anwenden.

2.1	Sekanten- und Tangentensteigungen	4
2.2	Die Ableitung einer Funktion	6
2.3	Beispiele	8

2.1 Sekanten- und Tangentensteigungen

In diesem Studienheft wird die Differenzialrechnung behandelt, mit deren Hilfe das Änderungsverhalten einer Funktion quantitativ beschrieben wird. Am einfachsten lässt sich die Änderung einer linearen Funktion berechnen. Ist

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = a \cdot x + b$$

mit $a, b \in \mathbb{R}$ gegeben, so kann bei bekanntem Funktionswert $y_0 = f(x_0)$ an einer Stelle x_0 leicht die Änderung des Funktionswerts berechnet werden, die sich bei einer Änderung von x_0 um ein Δx ergibt:

$$\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = a \cdot \Delta x$$

Bei einer linearen Funktion sind diese Änderungen zueinander proportional und die Proportionalitätskonstante ist der Wert a der Steigung der Geraden, die durch den Funktionsgraphen von f gegeben ist (s. Abb. 2.1).

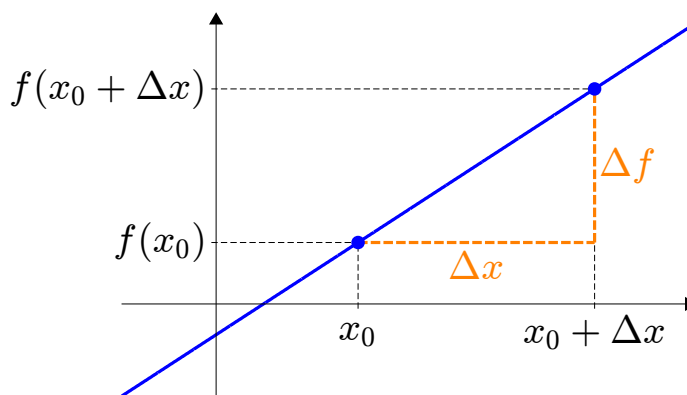


Abb. 2.1 Steigungsdreieck bei einer linearen Funktion

Um das Änderungsverhalten einer beliebigen Funktion f in der Nähe einer festen Stelle x_0 zu beschreiben, kann versucht werden, die Funktion in der Nähe von x_0 durch eine lineare Funktion zu approximieren. Geometrisch gesprochen muss hierzu eine Tangente an den Funktionsgraphen durch den Punkt $(x_0, f(x_0))$ gelegt werden, so wie dies in Abbildung 2.2 dargestellt ist.

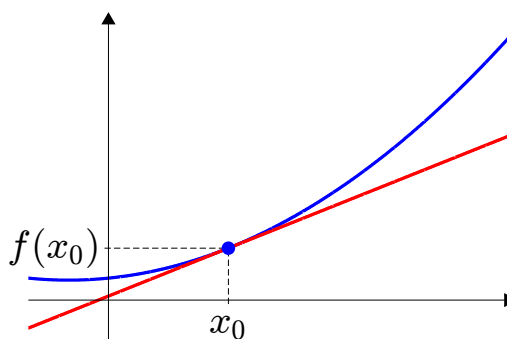


Abb. 2.2 Tangente an den Funktionsgraphen durch den Punkt $(x_0, f(x_0))$

Wie lässt sich nun aber eine Tangente an eine gekrümmte Kurve anlegen? Genauer gefragt, wie kann eine solche Tangente überhaupt definiert werden?

Hierzu wird wieder einmal ein Grenzwertprozess benötigt! Liegt x_0 im Definitionsbereich D der Funktion f und gibt es eine Folge $(x_i)_{i \in \mathbb{N}}$ in $D \setminus \{x_0\}$, die gegen x_0 konvergiert, so kann für jedes x_i die Gerade durch die Punkte $(x_0, f(x_0))$ und $(x_i, f(x_i))$ als Approximation des Funktionsgraphen von f betrachtet werden. Diese als *Sekanten* bezeichneten Geraden haben die Steigungen (s. Abb. 2.3):

$$\frac{f(x_i) - f(x_0)}{x_i - x_0} \quad (2.1)$$

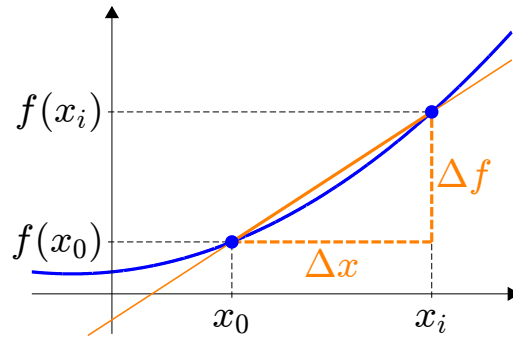


Abb. 2.3 Sekantensteigung für Sekante durch $(x_0, f(x_0))$ und $(x_i, f(x_i))$: $\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x_i) - f(x_0)}{x_i - x_0}$

Kommentar Bitte beachten Sie, dass alle x_i in der oben betrachteten Folge $(x_i)_{i \in \mathbb{N}}$ von x_0 verschieden sind, da andernfalls (2.1) nicht definiert wäre! ◀

Konvergieren für alle gegen x_0 konvergente Folgen $(x_i)_{i \in \mathbb{N}}$ in $D \setminus \{x_0\}$ die entsprechenden durch (2.1) definierten Folgen der Sekantensteigungen gegen einen endlichen Wert, so heißt dieser Grenzwert die *Ableitung* von f an der Stelle x_0 und wird mit $f'(x_0)$ bezeichnet:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad (2.2)$$

Existiert $f'(x_0)$, so kann schließlich auch die *Tangente* an die Funktion f im Punkt $(x_0, f(x_0))$ definiert werden. Dies ist die Gerade durch den Punkt $(x_0, f(x_0))$ mit der Steigung $f'(x_0)$. Die Geradengleichung der Tangente lautet dann:

$$y = f'(x_0) \cdot x - f'(x_0) \cdot x_0 + f(x_0) = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0)$$

Beispiel 2.1

Die Tangente an den Funktionsgraphen der Funktion

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^3 - x + 3$$

an der Stelle $x_0 = 1$ soll bestimmt werden. Betrachten wir hierzu beispielsweise folgende gegen $x_0 = 1$ konvergente Folge:

$$(x_i)_{i \in \mathbb{N}} := \left(1 + \frac{1}{i}\right)$$

Die Sekanten durch $(x_0, f(x_0))$ und $(x_i, f(x_i))$ besitzen die Steigungen:

$$\begin{aligned}\frac{f(x_i) - f(x_0)}{x_i - x_0} &= \frac{\left(1 + \frac{1}{i}\right)^3 - \left(1 + \frac{1}{i}\right) + 3 - 3}{1 + \frac{1}{i} - 1} \\ &= \frac{1 + \frac{3}{i} + \frac{3}{i^2} + \frac{1}{i^3} - 1 - \frac{1}{i} + 3 - 3}{\frac{1}{i}} \\ &= \frac{\frac{2}{i} + \frac{3}{i^2} + \frac{1}{i^3}}{\frac{1}{i}} \\ &= 2 + \frac{3}{i} + \frac{1}{i^2}\end{aligned}$$

Die gesuchte Tangente an der Stelle $x_0 = 1$ geht durch den Punkt $(x_0, f(x_0)) = (1, 3)$ und hat wegen

$$2 + \frac{3}{i} + \frac{1}{i^2} \rightarrow 2 \quad \text{für } i \rightarrow \infty$$

die Steigung 2. Die Geradengleichung für die Tangente lautet daher:

$$y = 2(x - 1) + 3 = 2x + 1$$

Bemerkung: Strenggenommen haben wir zwar gezeigt, dass im Falle der Existenz der Ableitung von f an der Stelle $x_0 = 1$, diese den Wert $f'(1) = 2$ haben muss, nicht jedoch, dass diese überhaupt existiert! (Hierzu wäre zu zeigen, dass für *jede* Folge $(x_i)_{i \in \mathbb{N}}$ in $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ die Folge der Sekantensteigungen $\left(\frac{f(x_i) - 3}{x_i - 1}\right)_{i \in \mathbb{N}}$ konvergiert. Diesen zusätzlichen Aufwand wollen wir uns hier allerdings ersparen, da später allgemein gezeigt wird, dass jede Polynomfunktion an jeder Stelle $x_0 \in \mathbb{R}$ eine Ableitung besitzt.) ◀

2.2 Die Ableitung einer Funktion

Existiert eine Tangente an den Funktionsgraphen einer Funktion f an einer Stelle x_0 des Definitionsbereichs von f , so wird die Steigung dieser Tangente auch als *Ableitung* von f an der Stelle x_0 bezeichnet. Die folgenden formalen Definitionen basieren auf dem in Ma2-01, Kapitel 6 eingeführten Grenzwertbegriff, angewandt auf die durch (2.2) definierte Funktion.

Differenzierbarkeit an einer Stelle

Gegeben sei eine Funktion

$$f : D \rightarrow W \quad \text{mit } D, W \subseteq \mathbb{R}$$

und ein $x_0 \in D$. Die Steigungen der Sekanten durch den Punkt $(x_0, f(x_0))$ sind die Funktionswerte der durch

$$s_{x_0} : D \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad s_{x_0}(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

definierten Funktion.

- (i) Existiert der Grenzwert $\lim_{x \rightarrow x_0} s_{x_0}(x)$, so wird gesagt, dass f an der Stelle x_0 *differenzierbar* ist. Der Grenzwert wird dann als *Ableitung von f an der Stelle x_0* bezeichnet. In Zeichen:

$$f'(x_0) := \frac{df}{dx}(x_0) := \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} := \lim_{x \rightarrow x_0} s_{x_0}(x)$$

- (ii) Existiert der Grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow x_0 -} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0 -} s_{x_0}(x),$$

so wird gesagt, dass f an der Stelle x_0 *differenzierbar von links* ist. Der Grenzwert wird dann als *linksseitige Ableitung von f an der Stelle x_0* bezeichnet.

- (iii) Existiert der Grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow x_0 +} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0 +} s_{x_0}(x),$$

so wird gesagt, dass f an der Stelle x_0 *differenzierbar von rechts* ist. Der Grenzwert wird dann als *rechtsseitige Ableitung von f an der Stelle x_0* bezeichnet.

Ausgehend von der obigen Definition der *Ableitung an einer Stelle* des Definitionsbereichs einer Funktion, ergibt sich folgende Definition für die *Ableitung einer Funktion*:

Ableitung einer Funktion

Eine Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ mit $D \subseteq \mathbb{R}$ heißt *differenzierbar*, falls f an jeder Stelle x_0 des Definitionsbereichs differenzierbar ist.

Ist $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ mit $D \subseteq \mathbb{R}$ differenzierbar, so ist die *Ableitung* von f die Funktion:

$$f' : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f'(x)$$

Die Differenzierbarkeit ist eine stärkere Eigenschaft als die Stetigkeit, d. h., die Differenzierbarkeit einer Funktion an einer Stelle x_0 des Definitionsbereichs zieht die Stetigkeit dieser Funktion an der Stelle x_0 nach sich:

Satz 2.1

Gegeben sei eine Funktion

$$f : D \rightarrow W \quad \text{mit } D, W \subseteq \mathbb{R}$$

und ein $x_0 \in D$.

Ist f an einer Stelle x_0 differenzierbar, so ist f an der Stelle x_0 auch stetig.

Ebenso folgt die links- bzw. rechtsseitige Stetigkeit an der Stelle x_0 aus der links- bzw. rechtsseitigen Differenzierbarkeit.

Kommentar Ist f eine differenzierbare Funktion, so folgt mit Satz 2.1, dass f eine stetige Funktion ist. ◀

Beweis von Satz 2.1 Ist f an der Stelle x_0 differenzierbar, so existiert der Grenzwert

$$f'(x_0) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \neq x_0}} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

und es gilt:

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \neq x_0}} f(x) - f(x_0) &= \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \neq x_0}} (f(x) - f(x_0)) \\ &= \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \neq x_0}} \left((f(x) - f(x_0)) \cdot \frac{x - x_0}{x - x_0} \right) \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right) \cdot \left(\lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0) \right) \\ &= f'(x_0) \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

Dass die einseitige Differenzierbarkeit die entsprechende einseitige Stetigkeit impliziert, kann in analoger Weise bewiesen werden. ■

2.3 Beispiele

Beispiel 2.2 $f(x) = c$

Für eine konstante Funktion

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = c$$

mit festem $c \in \mathbb{R}$ gilt für jede Stelle $x_0 \in \mathbb{R}$:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{c - c}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} 0 = 0$$

f ist auf ganz $\mathbb{R}$ differenzierbar und besitzt die Nullfunktion als Ableitung:

$$f'(x) = \frac{dc}{dx} = 0 \quad (2.3) \quad \blacktriangleleft$$

Beispiel 2.3 $f(x) = x$

Für

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x$$

gilt für jede Stelle $x_0 \in \mathbb{R}$:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x - x_0}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} 1 = 1$$

f ist auf ganz $\mathbb{R}$ differenzierbar und die Ableitung von f ist:

$$f' : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f'(x) = 1$$

Beispiel 2.4 $f(x) = \operatorname{sgn}(x)$, $f(x) = \lceil x \rceil$, $f(x) = \lfloor x \rfloor$

Die in Ma2-01, Beispiel 6.2, 6.3 und 6.4 definierten Funktionen $x \mapsto \operatorname{sgn}(x)$, $x \mapsto \lceil x \rceil$ und $x \mapsto \lfloor x \rfloor$ sind an ihren Sprungstellen nicht differenzierbar. An jeder anderen Stelle ihres Definitionsbereichs sind sie differenzierbar und ihre Ableitung ist dort (wie bei jeder konstanten Funktion) null.

Beispiel 2.5 $f(x) = |x|$

Die Funktion

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = |x|$$

ist an der Stelle $x_0 = 0$ von links und von rechts differenzierbar, aber die links- und rechtsseitigen Ableitungen sind an dieser Stelle verschieden:

$$\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{-x}{x} = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x}{x} = 1$$

An allen anderen Stellen $x_0 \neq 0$ ist f differenzierbar und die Ableitung ist:

$$f' : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f'(x) = \begin{cases} -1 & \text{für } x < 0 \\ 1 & \text{für } x > 0 \end{cases}$$

Ableitung von $f(x) = x^n$ ($n \in \mathbb{N}$)

Für $n \in \mathbb{N}$ ist die Funktion

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^n$$

auf ganz $\mathbb{R}$ differenzierbar und besitzt die Ableitung:

$$f'(x) = \frac{dx^n}{dx} = n \cdot x^{n-1} \quad (2.4)$$

Beweis Mit der Lösung zu nachfolgender Frage 1 gilt für alle $x_0 \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x^n - x_0^n}{x - x_0} \stackrel{(2.5)}{=} \lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{i=0}^{n-1} x^{n-1-i} x_0^i \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} x_0^{n-1-i} x_0^i \quad (\text{Stetigkeit der Potenzfunktionen}) \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} x_0^{n-1} = n \cdot x_0^{n-1} \end{aligned} \quad \blacksquare$$

Frage 1

Zeigen Sie: Sind a, b Elemente eines Rings (definiert in Ma1-01, Kapitel 7) und ist $n \in \mathbb{N}$, so wird $a^n - b^n$ durch $a - b$ geteilt und es gilt:

$$a^n - b^n = (a - b) \cdot \sum_{i=0}^{n-1} a^{n-1-i} b^i \quad (2.5)$$

Ausgeschrieben: $a^n - b^n = (a - b) \cdot (a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1})$

Ableitung von $f(x) = \sin(x)$

Die Funktion $\sin(x)$ ist auf ganz $\mathbb{R}$ differenzierbar und besitzt die Ableitung:

$$\sin'(x) = \cos(x) \quad (2.6)$$

Beweis Mithilfe des Additionstheorems für die Sinusfunktion (s. Ma1-03, (7.7)) kann die Berechnung der Ableitung der Sinusfunktion an einer beliebigen Stelle $x_0 \in \mathbb{R}$ auf die Berechnung der Ableitungen von Sinus- und Kosinusfunktion an der Stelle $x_0 = 0$ reduziert werden:

$$\begin{aligned} \sin'(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sin(x) - \sin(x_0)}{x - x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(x_0 + \Delta x) - \sin(x_0)}{\Delta x} \quad \text{mit } \Delta x := x - x_0 \\ &\stackrel{\text{Ma1-03, (7.7)}}{=} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(x_0) \cos(\Delta x) + \cos(x_0) \sin(\Delta x) - \sin(x_0)}{\Delta x} \\ &= \sin(x_0) \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\cos(\Delta x) - 1}{\Delta x} + \cos(x_0) \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(\Delta x)}{\Delta x} \\ &= \sin(x_0) \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\cos(\Delta x) - \cos(0)}{\Delta x - 0} + \cos(x_0) \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(\Delta x) - \sin(0)}{\Delta x - 0} \\ &= \sin(x_0) \cdot \cos'(0) + \cos(x_0) \cdot \sin'(0) \end{aligned} \quad (*)$$

Es genügt nun zu zeigen, dass $\cos'(0) = 0$ und $\sin'(0) = 1$ gilt.

Am Einheitskreis lassen sich ausgehend von der Definition des Bogenmaßes und dessen Approximationen von unten und oben mit Sehnen- und Tangentenvielecken (vgl. mit Ma1-03, Abschnitt 2.3) folgende Ungleichungen für $\alpha \in (-\pi/2, \pi/2) \setminus \{0\}$ verifizieren (s. Abb. 2.4):

$$\begin{aligned} |\sin(\alpha)| &\leq \alpha \leq |\tan(\alpha)| \\ \implies 1 &\geq \frac{\sin(\alpha)}{\alpha} \geq \frac{\sin(\alpha)}{\tan(\alpha)} = \cos(\alpha) \xrightarrow{\alpha \rightarrow 0} 1 \\ \implies \sin'(0) &= \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\sin(\alpha)}{\alpha} = 1 \end{aligned} \quad (**)$$

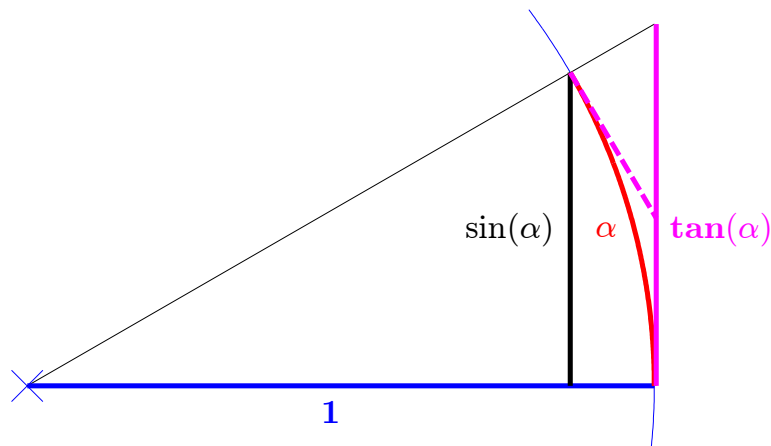


Abb. 2.4 Definition und Vergleich von $\sin(\alpha)$, α und $\tan(\alpha)$ am Einheitskreis

$$\begin{aligned}
 \left| \frac{\cos(\alpha) - 1}{\alpha} \right| &\leq \left| \frac{1 - \cos(\alpha)}{\sin(\alpha)} \right| = \left| \frac{1 - \cos^2(\alpha)}{\sin(\alpha)(1 + \cos(\alpha))} \right| \\
 &\stackrel{\text{Mal-03, (7.3)}}{=} \left| \frac{\sin^2(\alpha)}{\sin(\alpha)(1 + \cos(\alpha))} \right| \\
 &= \left| \frac{\sin(\alpha)}{1 + \cos(\alpha)} \right| \xrightarrow{\alpha \rightarrow 0} 0 \\
 \implies \cos'(0) &= \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\cos(\alpha) - 1}{\alpha} = 0 \quad (***)
 \end{aligned}$$

Die Behauptung folgt durch Einsetzen von (**) und (***) in (*). ■

Differenzierungsregeln

3

3.1	Rationale Funktionen	15
3.2	Die Kettenregel	18

Im Studienheft Ma2-01 wurden in Kapitel 4 verschiedene Operationen zur Konstruktion neuer, zusammengesetzter Funktionen aus gegebenen Funktionen beschrieben (Vielfache, Summen, Produkte und Quotienten). Darüber hinaus können durch Verkettungen von Abbildungen und die Bildung von Umkehrfunktionen bijektiver Abbildungen weitere Abbildungen definiert werden. Für alle diese Konstruktionsmöglichkeiten gibt es jeweils eine Differenziationsregel, mit deren Hilfe bei bekannten Ableitungen der Ausgangsfunktionen die Ableitung der neu konstruierten Funktion berechnet werden kann.

Vermutlich können alle differenzierbaren Funktionen, die bei der Behandlung ingenieurwissenschaftlicher Aufgaben benötigt werden, zumindest jedoch alle Funktionen, die im Rahmen der Mathematikmodule auftreten, ausgehend von den Funktionen

$$x \mapsto x, \quad x \mapsto \sin(x), \quad x \mapsto e^x$$

mithilfe der genannten Möglichkeiten rekursiv konstruiert werden.

Ausgehend von den Ableitungen der drei oben genannten Funktionen können daher für alle weiteren (relevanten) Funktionen die Ableitungen durch mehrfache Anwendungen der Differenziationsregeln bestimmt werden. (Die Ableitungen der Funktionen $f(x) = x$ und $\sin(x)$ haben wir ja bereits bestimmt, die Ableitung der Exponentialfunktion bestimmen wir später.)

Zunächst werden die Regeln zur Differenziation von Vielfachen, Summen, Produkten und Quotienten in folgendem Satz zusammengefasst:

Satz 3.1 (Ableitungen arithmetisch verknüpfter Funktionen)

Es seien

$$f, g : D \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{mit } D \subseteq \mathbb{R}$$

und $c \in \mathbb{R}$. Sind f und g an der Stelle $x_0 \in D$ differenzierbar, so sind die Abbildungen $f + g, f \cdot g, c \cdot f$ und, falls definiert, auch $\frac{f}{g}$ an der Stelle x_0 differenzierbar. Es gilt:

$$(c \cdot f)'(x_0) = c \cdot f'(x_0) \quad (3.1)$$

$$(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0) \quad (3.2)$$

$$(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0) \cdot g(x_0) + f(x_0) \cdot g'(x_0) \quad (3.3)$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0) \cdot g(x_0) - f(x_0) \cdot g'(x_0)}{(g(x_0))^2} \quad (g(x) \neq 0 \text{ für } x \in D) \quad (3.4)$$

Beweis Die Regeln (3.1) und (3.2) für die Ableitungen von Vielfachen und Summen sind sehr leicht zu beweisen, wovon Sie sich selbstständig überzeugen sollten!

Beweis der Produktregel (3.3):

$$\begin{aligned} (f \cdot g)'(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x) + f(x_0)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} g(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} f(x_0) \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) + f(x_0) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} \\
&= f'(x_0) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) + f(x_0) \cdot g'(x_0) \\
&= f'(x_0) \cdot g(x_0) + f(x_0) \cdot g'(x_0) \quad (\text{s. Satz 2.1})
\end{aligned}$$

Ableitung von $\frac{1}{g(x)}$ an der Stelle x_0 :

$$\begin{aligned}
\left(\frac{1}{g}\right)'(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{g(x_0)}}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\frac{g(x_0) - g(x)}{g(x)g(x_0)}}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{-1}{g(x)g(x_0)} \cdot \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} \\
&= -\frac{g'(x_0)}{g(x_0)} \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{g(x)} = -\frac{g'(x_0)}{(g(x_0))^2} \quad (\text{s. Satz 2.1 und Ma2-01, Satz 7.6}) \\
&= \left(-\frac{g'}{g^2}\right)(x_0) \quad (*)
\end{aligned}$$

Beweis der Quotientenregel (3.4), falls $g(x) \neq 0$ für alle $x \in D$ gilt:

$$\begin{aligned}
\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) &= \left(f \cdot \frac{1}{g}\right)'(x_0) \stackrel{(3.3)}{=} \left(f' \cdot \frac{1}{g}\right)(x_0) + \left(f \cdot \left(\frac{1}{g}\right)'\right)(x_0) \\
&\stackrel{(*)}{=} \left(\frac{f'}{g}\right)(x_0) + \left(f \cdot \left(-\frac{g'}{g^2}\right)\right)(x_0) = \left(\frac{f'}{g} - \frac{fg'}{g^2}\right)(x_0) \\
&= \left(\frac{f'g - fg'}{g^2}\right)(x_0) = \frac{f'(x_0) \cdot g(x_0) - f(x_0) \cdot g'(x_0)}{(g(x_0))^2}
\end{aligned}$$

■

Frage 2

Beweisen Sie die Gültigkeit von (2.4) für alle $n \in \mathbb{N}$ per vollständiger Induktion.

3.1 Rationale Funktionen

Durch mehrfaches Anwenden der Regeln von Satz 3.1 können die Ableitungen beliebiger Polynomfunktionen und rationaler Funktionen bestimmt werden.

Beispiel 3.1

Die Funktion

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^3 + 4x^2 + 1$$

ist an jeder Stelle $x_0 \in \mathbb{R}$ des Definitionsbereichs differenzierbar. Ihre Ableitung ist die Funktion:

$$f': \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f'(x) = 3x^2 + 8x$$

Die ausführliche Begründung, die wir uns in Zukunft bei entsprechenden Anwendungen der Differenzierungsregeln ersparen wollen, lautet:

$$\begin{aligned}\frac{df}{dx} &= \frac{d(x^3 + 4x^2 + 1)}{dx} \stackrel{(3.2)}{=} \frac{dx^3}{dx} + \frac{d(4x^2)}{dx} + \frac{d1}{dx} \stackrel{(3.1)}{=} \frac{dx^3}{dx} + 4 \cdot \frac{dx^2}{dx} + \frac{d1}{dx} \\ &\stackrel{(2.3)}{=} \frac{dx^3}{dx} + 4 \cdot \frac{dx^2}{dx} \stackrel{(2.4)}{=} 3x^2 + 4 \cdot 2x = 3x^2 + 8x\end{aligned}$$

Bitte beachten Sie, dass sich die obigen Gleichungen auf Funktionen beziehen. Die angegebenen Differenzierungsregeln beziehen sich jedoch auf einzelne Stellen x_0 des Definitionsbereichs der Funktionen. Da sie aber für alle Stellen des Definitionsbereichs gültig sind, folgt auch die Gültigkeit der Gleichungen für die entsprechenden Funktionen. 

Frage 3

Bestimmen Sie die Geradengleichung für die Tangente an den Funktionsgraphen der Funktion

$$f(x) = x^3 - x + 3$$

an der Stelle $x = 1$.

Frage 4

Bestimmen Sie den Schnittpunkt der Tangenten an den Funktionsgraphen der Funktion

$$f(x) = x^2 - 2x + 3$$

an den Stellen $x = 0$ und $x = 2$.

Ableitung von $f(x) = x^{-n}$ ($n \in \mathbb{N}$)

Für $n \in \mathbb{N}$ ist die Funktion

$$f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}^*, \quad f(x) = x^{-n}$$

auf ganz $\mathbb{R}^*$ differenzierbar und besitzt die Ableitung:

$$f'(x) = \frac{dx^{-n}}{dx} = -n \cdot x^{-n-1} \quad (3.5)$$

Beweis

$$\frac{dx^{-n}}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x^n} \right) \stackrel{(3.4)}{=} \frac{-\frac{dx^n}{dx}}{(x^n)^2} \stackrel{(2.4)}{=} \frac{-n \cdot x^{n-1}}{x^{2n}} = -n \cdot x^{-n-1}$$

■

Kommentar Die Regeln (2.4) und (3.5) können zu einer Regel zusammengefasst werden, nämlich:

$$\frac{dx^n}{dx} = n \cdot x^{n-1} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{Z}^* \quad (3.6)$$

Beispiel 3.2

Die Ableitung der Funktion

$$f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{x+2}{x-1}$$

soll berechnet werden. (Der Funktionsgraph von f ist übrigens im Studienheft Ma2-01 in Abb. 6.5 dargestellt, s. hierzu auch Ma2-01, Beispiel 7.2.)

f ist auf dem gesamten Definitionsbereich $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ differenzierbar und die Ableitung kann mit der Quotientenregel (3.4) berechnet werden:

$$f'(x) = \frac{1 \cdot (x-1) - (x+2) \cdot 1}{(x-1)^2} = -\frac{3}{(x-1)^2}$$

Beispiel 3.3

Die Ableitung der bereits in Ma2-01, Beispiel 6.1 betrachteten Funktion

$$f : \mathbb{R} \setminus \{-2, 1\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{x^3 - 3x^2 + 4}{x^3 - 3x + 2}$$

soll berechnet werden.

f ist auf dem gesamten Definitionsbereich $\mathbb{R} \setminus \{-2, 1\}$ differenzierbar und die Ableitung kann wiederum mit der Quotientenregel (3.4) berechnet werden:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(3x^2 - 6x) \cdot (x^3 - 3x + 2) - (x^3 - 3x^2 + 4) \cdot (3x^2 - 3)}{(x^3 - 3x + 2)^2} \\ &= \frac{(3x^5 - 6x^4 - 9x^3 + 24x^2 - 12x) - (3x^5 - 9x^4 - 3x^3 + 21x^2 - 12)}{(x^3 - 3x + 2)^2} \\ &= \frac{3x^4 - 6x^3 + 3x^2 - 12x + 12}{(x^3 - 3x + 2)^2} \\ &= \frac{3(x-1)(x-2)(x^2+x+2)}{((x+2)(x-1))^2} \\ &= \frac{3(x-2)(x^2+x+2)}{(x+2)^2(x-1)^3} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{-2, 1\}) \end{aligned}$$

3.2 Die Kettenregel

Werden zwei differenzierbare Funktionen hintereinander ausgeführt (verkettet) und sind die Abbildungsvorschriften ihrer Ableitungen bekannt, so lässt sich aufgrund der folgenden *Kettenregel* die Abbildungsvorschrift der verketteten Abbildung berechnen.

Satz 3.2 (Kettenregel)

Es seien

$$f : D_1 \rightarrow W_1, \quad g : D_2 \rightarrow W_2 \quad (D_1, D_2, W_1, W_2 \subseteq \mathbb{R})$$

Funktionen mit $f(D_1) \subseteq D_2$.

Sind f an einer Stelle $x_0 \in D_1$ und außerdem g an der Stelle $f(x_0)$ differenzierbar, so ist auch $g \circ f$ an der Stelle x_0 differenzierbar und es gilt:

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0) \quad (3.7)$$

Beweis Es sei $(x_i)_{i \in \mathbb{N}}$ eine Folge mit $\lim_{i \rightarrow \infty} x_i = x_0$ und $x_i \neq x_0$ für alle $i \in \mathbb{N}$.

Gibt es ein $N \in \mathbb{N}$ mit $f(x_i) \neq f(x_0)$ für alle $i \geq N$, so kann (3.7) wie folgt bewiesen werden:

$$\begin{aligned} \lim_{i \rightarrow \infty} \frac{(g \circ f)(x_i) - (g \circ f)(x_0)}{x_i - x_0} &= \lim_{\substack{i \rightarrow \infty \\ i \geq N}} \frac{g(f(x_i)) - g(f(x_0))}{x_i - x_0} \\ &= \lim_{\substack{i \rightarrow \infty \\ i \geq N}} \frac{g(f(x_i)) - g(f(x_0))}{f(x_i) - f(x_0)} \cdot \frac{f(x_i) - f(x_0)}{x_i - x_0} \\ &= g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0) \end{aligned}$$

(Die dritte Gleichung gilt, da die Differenzierbarkeit die Stetigkeit von f an der Stelle x_0 impliziert, d. h. $f(x_i) \rightarrow f(x_0)$.)

Gibt es hingegen unendlich viele Folgenglieder x_i mit $f(x_i) = f(x_0)$, so folgt bei Nutzung dieser Teilfolge zur Berechnung der Ableitung von f an der Stelle x_0 , dass gilt:

$$f'(x_0) = 0$$

Für alle Folgenglieder der zu betrachtenden Folge

$$(y_i)_{i \in \mathbb{N}} = \left(\frac{(g \circ f)(x_i) - (g \circ f)(x_0)}{x_i - x_0} \right)_{i \in \mathbb{N}}$$

für die $f(x_i) = f(x_0)$ gilt, gilt dann auch:

$$\frac{(g \circ f)(x_i) - (g \circ f)(x_0)}{x_i - x_0} = 0 = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0)$$

Sollten darüber hinaus noch $f(x_i) \neq f(x_0)$ für unendlich viele $i \in \mathbb{N}$ gelten, so folgt wie oben, dass die entsprechende Teilfolge der Folge $(y_i)_{i \in \mathbb{N}}$ gegen $g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0)$ konvergiert. Insgesamt gilt also auch für den Fall, dass es unendlich viele Folgenglieder x_i mit $f(x_i) = f(x_0)$ gibt:

$$(g \circ f)'(x_0) = \lim_{i \rightarrow \infty} y_i = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0) \quad (= 0)$$

■

Beispiel 3.4

Die Ableitung der Funktion

$$h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad h(x) = (x^2 + 3x + 5)^7$$

soll bestimmt werden.

Hierzu könnten wir zunächst die Potenz ausmultiplizieren und anschließend die Polynomfunktion summandenweise differenzieren. Wesentlich effizienter ist es jedoch, h als Hintereinanderausführung der inneren Funktion $f(x) = x^2 + 3x + 5$ mit der äußeren Funktion $g(x) = x^7$ aufzufassen, denn dann kann die Ableitung von h direkt mit der Kettenregel berechnet werden:

$$h'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x) = 7(f(x))^6 \cdot (2x+3) = 7(x^2 + 3x + 5)^6 \cdot (2x+3) \quad \blacktriangleleft$$

Frage 5

Berechnen Sie $f'(0)$ für $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit:

$$f(x) = (x+1)^{17} + 3(2x+1)^{13} - 5(4x+1)^3 + 27$$

Ableitung von $f(x) = \cos(x)$

Die Funktion $\cos(x)$ ist auf ganz $\mathbb{R}$ differenzierbar und besitzt die Ableitung:

$$\cos'(x) = -\sin(x) \quad (3.8)$$

Beweis Wegen

$$\cos(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$$

folgt mit der Kettenregel (mit innerer Funktion $f(x) = x + \frac{\pi}{2}$ und äußerer Funktion $g(x) = \sin(x)$):

$$\cos'(x) = \sin'\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \cdot 1 \stackrel{(2.6)}{=} \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin(x) \quad \blacksquare$$

Frage 6

Zeigen Sie:

Ableitung von $\tan(x)$ und $\cot(x)$

Die Funktionen $\tan(x)$ und $\cot(x)$ sind differenzierbar und besitzen die Ableitungen:

$$\tan'(x) = \frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x) \quad (3.9)$$

$$\cot'(x) = -\frac{1}{\sin^2(x)} = -1 - \cot^2(x) \quad (3.10)$$

Satz 3.3 (Ableitung einer Umkehrfunktion)

Es sei

$$f : D \rightarrow W \quad \text{mit } D, W \subseteq \mathbb{R}$$

eine bijektive Abbildung, die an einer Stelle $x_0 \in D$ differenzierbar ist mit:

$$f'(x_0) \neq 0$$

Dann ist die Umkehrfunktion f^{-1} von f an der Stelle $f(x_0)$ differenzierbar und es gilt:

$$(f^{-1})'(f(x_0)) = \frac{1}{f'(x_0)} \quad (3.11)$$

Ist f auf ganz D differenzierbar und gilt $f'(x) \neq 0$ für alle $x \in D$, so gilt:

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} \quad \text{für alle } x \in W \quad (3.12)$$

Beweis Es gilt

$$f^{-1} \circ f = id_D \quad (*)$$

mit der *identischen Abbildung*:

$$id_D(x) = x \quad \text{für alle } x \in D$$

Eine Anwendung der Kettenregel auf $(*)$ liefert:

$$(f^{-1})'(f(x_0)) \cdot f'(x_0) = 1 \quad (**)$$

Division von $(**)$ durch $f'(x_0)$ liefert (3.11).

Ist f auf ganz D differenzierbar und $f'(x) \neq 0$ für alle $x \in D$ und ist $y \in W$, so gilt für $x_0 := f^{-1}(y)$:

$$(f^{-1})'(y) = (f^{-1})'(f(x_0)) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$$

Eine Umbenennung von y in x in der obigen Gleichung liefert (3.12). ■

Als erste Anwendungen von (3.12) können wir die Ableitungen der Potenzfunktionen p_q^+ für alle $q \in \mathbb{Q}$ und der Umkehrfunktionen der trigonometrischen Funktionen berechnen.

Ableitung von $p_q^+(x) = x^q = x^{\frac{m}{n}} = (\sqrt[n]{x})^m \quad (m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{R}^+)$

Die Funktion $p_q^+(x)$ ist auf ganz $\mathbb{R}^+$ differenzierbar und besitzt die Ableitung:

$$(p_q^+)'(x) = q \cdot x^{q-1} \quad (3.13)$$

Beweis Für $n \in \mathbb{N}$ ist

$$w_n(x) = x^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{x} \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}_0^+$$

die Umkehrfunktion von:

$$\tilde{p}_n : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}_0^+, \quad \tilde{p}_n(x) = x^n \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}_0^+$$

Daher gilt mit (3.12) und (3.6) für $x > 0$:

$$w'_n(x) = \frac{1}{\tilde{p}'_n(w_n(x))} = \frac{1}{n \cdot (w_n(x))^{n-1}} = \frac{1}{n \cdot x^{\frac{n-1}{n}}} = \frac{1}{n} \cdot x^{\frac{1}{n}-1}$$

Für $m = 0$ gilt (3.13) wegen (2.3). Für $m \neq 0$ folgt schließlich mit der Kettenregel und nochmaliger Verwendung von (3.6), dass für alle $x \in \mathbb{R}^+$ gilt:

$$(p_q^+)'(x) = \frac{d(\sqrt[n]{x})^m}{dx} = m \cdot (\sqrt[n]{x})^{m-1} \cdot \frac{d\sqrt[n]{x}}{dx} = m \cdot x^{\frac{m-1}{n}} \cdot \frac{1}{n} \cdot x^{\frac{1}{n}-1} = q \cdot x^{q-1}$$

■

Ableitung von $\arcsin(x)$

Die Funktion

$$\arcsin := \left(\sin|_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]} \right)^{-1} : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right]$$

ist auf dem Intervall $(-1, 1)$ differenzierbar und besitzt die Ableitung:

$$\arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (3.14)$$

Beweis Die Ableitung von $\arcsin$ als Umkehrfunktion der Sinusfunktion berechnet sich mit (3.12):

$$\arcsin'(x) = \frac{1}{\sin'(\arcsin(x))} = \frac{1}{\cos(\arcsin(x))} \quad (*)$$

Da das Bild der $\arcsin$ -Funktion das Intervall $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ ist, gilt für alle x aus dem Definitionsbereich $[-1, 1]$ der $\arcsin$ -Funktion:

$$\cos(\arcsin(x)) \geq 0$$

Daher gilt für alle $x \in [-1, 1]$:

$$\cos(\arcsin(x)) = \sqrt{\cos^2(\arcsin(x))} = \sqrt{1 - \sin^2(\arcsin(x))} = \sqrt{1 - x^2} \quad (3.15)$$

Der Nenner in (*) kann also für alle $x \in (-1, 1)$ durch $\sqrt{1-x^2}$ ersetzt werden, wodurch sich (3.14) ergibt. ■

Frage 7

Zeigen Sie, dass für alle $x \in [-1, 1]$ gilt:

$$\sin(\arccos(x)) = \sqrt{1-x^2} \quad (3.16)$$

Frage 8

Zeigen Sie:

Ableitung von $\arccos(x)$

Die Funktion

$$\arccos := \left(\cos|_{[0,\pi]} \right)^{-1} : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$$

ist auf dem Intervall $(-1, 1)$ differenzierbar und besitzt die Ableitung:

$$\arccos'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (3.17)$$

Frage 9

Zeigen Sie:

Ableitung von $\arctan(x)$ und $\operatorname{arccot}(x)$ Die Funktionen $\arctan(x)$ und $\operatorname{arccot}(x)$ sind auf ganz $\mathbb{R}$ differenzierbar und besitzen die Ableitungen:

$$\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2} \quad (3.18)$$

$$\operatorname{arccot}'(x) = -\frac{1}{1+x^2} \quad (3.19)$$

Ableitungen von Exponentialfunktion und Logarithmus

4.1	Logarithmische Differenziation	27
-----	--	----

Entsprechend den Ausführungen zu Beginn des letzten Kapitels 3 ist die Kenntnis der Ableitungen der Funktionen $f(x) = x$, $\sin(x)$ und der Exponentialfunktion im Prinzip ausreichend, um mithilfe der Differenzierungsregeln alle (relevanten) Funktionen ableiten zu können.

Die Ableitungen der Funktionen $f(x) = x$ und $\sin(x)$ kennen wir bereits. In diesem Kapitel soll nun noch die Ableitung der Exponentialfunktion behandelt werden. Zuvor beweisen wir jedoch einen Grenzwertsatz, der auch in anderen Zusammenhängen hilfreich sein kann:

Satz 4.1

Ist $(d_i)_{i \in \mathbb{N}}$ eine Nullfolge mit $d_i \neq 0$ für alle $i \in \mathbb{N}$, dann gilt:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} (1 + d_i)^{\frac{1}{d_i}} = e \quad (4.1)$$

Kommentar Speziell für die Nullfolge $(\frac{1}{i})_{i \in \mathbb{N}}$ entspricht (4.1) der Definitionsgleichung für die eulersche Zahl e (s. Ma1-02, Satz 11.2). Die wesentliche Idee des folgenden Beweises von Satz 4.1 besteht nun darin, mithilfe dieser gegen e konvergenten Folge $\left((1 + \frac{1}{i})^i\right)_{i \in \mathbb{N}}$ den Grenzwert von $\left((1 + d_i)^{\frac{1}{d_i}}\right)_{i \in \mathbb{N}}$ von unten und von oben durch e abzuschätzen (und damit „einzufangen“). ◀

Beweis von Satz 4.1 Da $(d_i)_{i \in \mathbb{N}}$ eine Nullfolge ist, gibt es ein $N \in \mathbb{N}$ mit $|d_i| < 1$ für alle $i \geq N$. Da für die Grenzwertaussage die Werte der endlich vielen Folgenglieder $d_1, d_2, \dots, d_{N-1}$ ohne Bedeutung sind, können wir diese außer Betracht lassen bzw. können *ohne Beschränkung der Allgemeinheit* (Abk.: o.B.d.A.) annehmen, dass für alle $i \in \mathbb{N}$ gilt:

$$|d_i| < 1$$

Für alle $i \in \mathbb{N}$ sei $n_i \in \mathbb{N}$ dann definiert durch:

$$\frac{1}{n_i + 1} \leq |d_i| < \frac{1}{n_i} \quad (*)$$

Nehmen wir zunächst an, dass alle $d_i > 0$ sind. Dann folgt unter mehrfacher Anwendung von (*):

$$\left(1 + \frac{1}{n_i + 1}\right)^{n_i} < (1 + d_i)^{\frac{1}{d_i}} < \left(1 + \frac{1}{n_i}\right)^{n_i + 1} \quad (**)$$

Da

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n_i + 1}\right)^{n_i} = \lim_{i \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n_i + 1}\right)^{n_i + 1} \cdot \lim_{i \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n_i + 1}\right)^{-1} \stackrel{\text{Ma1-02, (11.8)}}{=} e \cdot 1 = e$$

und

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n_i}\right)^{n_i + 1} = \lim_{i \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n_i}\right)^{n_i} \cdot \lim_{i \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n_i}\right) \stackrel{\text{Ma1-02, (11.8)}}{=} e \cdot 1 = e$$

gilt, wird die Folge $(1 + d_i)^{\frac{1}{d_i}}$ in (**) von unten und von oben jeweils durch eine Folge abgeschätzt, die gegen den (gleichen) Grenzwert e konvergiert. Dann muss auch $(1 + d_i)^{\frac{1}{d_i}}$ gegen e konvergieren, d. h., es gilt (4.1).

Nehmen wir nun an, dass alle $d_i < 0$ sind. Wegen (*) gilt:

$$\left(1 - \frac{1}{n_i}\right)^{n_i + 1} < (1 - |d_i|)^{\frac{1}{|d_i|}} < \left(1 - \frac{1}{n_i + 1}\right)^{n_i} \quad (***)$$

Mit Ma1-02, (11.10) folgt wie oben:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} (1 - |d_i|)^{\frac{1}{|d_i|}} = \frac{1}{e}$$

Also gilt auch in diesem Fall $\lim_{i \rightarrow \infty} (1 + d_i)^{\frac{1}{d_i}} = \lim_{i \rightarrow \infty} \left((1 - |d_i|)^{\frac{1}{|d_i|}} \right)^{-1} = e$, d. h. (4.1).

Es bleibt schließlich der Fall, dass $(d_i)_{i \in \mathbb{N}}$ sowohl positive als auch negative Elemente enthält. Sind nur endlich viele der Folgenglieder positiv oder negativ, so können diese vernachlässigt werden und wir haben den Beweis für (4.1) bereits oben erbracht.

Sind schließlich unendlich viele der Folgenglieder positiv und unendlich viele negativ, so kann die Folge in die zwei Teilfolgen der positiven und der negativen Folgenglieder aufgeteilt werden. Diese Teilfolgen konvergieren dann nach dem bereits Bewiesenen beide gegen e , sodass auch die gesamte Folge gegen e konvergieren muss. ■

Eine direkte Folgerung aus Satz 4.1 ist:

Satz 4.2

Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{i} \right)^i = e^x \quad (4.2)$$

Beweis Ist $x = 0$, so sind beide Seiten von (4.2) gleich 1. Ist $x \neq 0$, so liefert Satz 4.1 mit $(d_i)_{i \in \mathbb{N}} = \left(\frac{x}{i} \right)_{i \in \mathbb{N}}$:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{i} \right)^i = \lim_{i \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{x}{i} \right)^{\frac{i}{x}} \right)^x = \left(\lim_{i \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{i} \right)^{\frac{i}{x}} \right)^x = e^x$$

(Die letzte Gleichung gilt wegen (4.1) und der Stetigkeit der Potenzfunktion $p_x^+ : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$, $p_x^+(t) = t^x$.) ■

Als Nächstes verwenden wir Satz 4.1 zur Berechnung der Ableitungen der Exponentialfunktion und des Logarithmus:

Ableitung von $\exp(x) = e^x$ und $\ln(x)$

Die Funktionen $\exp(x) = e^x$ und $\ln(x)$ sind auf ihren jeweiligen gesamten Definitionsbereichen differenzierbar und besitzen die Ableitungen:

$$\exp'(x) = \exp(x) \quad (4.3)$$

$$\ln'(x) = \frac{1}{x} \quad (4.4)$$

Beweis Die Ableitung der Logarithmusfunktion kann mit Satz 4.1 für jedes $x_0 \in \mathbb{R}^+$ wie folgt berechnet werden:

$$\begin{aligned}
\ln'(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\ln(x) - \ln(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{x - x_0} \ln\left(\frac{x}{x_0}\right) \\
&= \lim_{x \rightarrow x_0} \ln\left(\left(\frac{x_0 + (x - x_0)}{x_0}\right)^{\frac{1}{x - x_0}}\right) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{x_0} \cdot \ln\left(\left(1 + \frac{x - x_0}{x_0}\right)^{\frac{x_0}{x - x_0}}\right) \\
&= \frac{1}{x_0} \cdot \ln\left(\lim_{x \rightarrow x_0} \left(1 + \frac{x - x_0}{x_0}\right)^{\frac{x_0}{x - x_0}}\right) \\
&= \frac{1}{x_0} \ln(e) \quad (\text{wegen der Stetigkeit von } \ln) \\
&= \frac{1}{x_0}
\end{aligned}$$

Die Ableitung der Exponentialfunktion kann nun für alle $x \in \mathbb{R}$ mittels der Differenziationsregel für eine Umkehrfunktion berechnet werden:

$$\exp'(x) = \frac{1}{\ln'(\exp(x))} = \frac{1}{\frac{1}{\exp(x)}} = \exp(x)$$

■

Unter Verwendung von (4.3) können die Ableitungen der Hyperbelfunktionen $\sinh$ und $\cosh$ ohne Schwierigkeiten berechnet werden. Überprüfen Sie zur Übung das folgende Ergebnis:

Ableitung von $\sinh(x)$ und $\cosh(x)$

Die Funktionen $\sinh(x)$ und $\cosh(x)$ sind auf ganz $\mathbb{R}$ differenzierbar und besitzen die Ableitungen:

$$\sinh'(x) = \cosh(x) \quad (4.5)$$

$$\cosh'(x) = \sinh(x) \quad (4.6)$$

Ausgehend von (4.3) kann die Ableitung einer Exponential- und Logarithmusfunktion zu einer beliebigen Basis $b \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$ mithilfe der Kettenregel und der Regel zur Ableitung einer Umkehrfunktion leicht berechnet werden:

Ableitung von $\exp_b(x) = b^x$ und $\log_b(x)$

Die Funktionen $\exp_b(x) = b^x$ und $\log_b(x)$ sind auf ihren jeweiligen gesamten Definitionsbereichen differenzierbar und besitzen die Ableitungen:

$$\exp'_b(x) = \ln(b) \cdot \exp_b(x) = \ln(b) \cdot b^x \quad (4.7)$$

$$\log'_b(x) = \frac{1}{\ln(b)} \cdot \frac{1}{x} \quad (4.8)$$

Beweis

$$\exp'_b(x) = \frac{d b^x}{dx} = \frac{d e^{x \ln(b)}}{dx} = \ln(b) \cdot e^{x \ln(b)} = \ln(b) \cdot b^x = \ln(b) \cdot \exp_b(x)$$

$$\log'_b(x) = \frac{1}{\exp'_b(\log_b(x))} = \frac{1}{\ln(b) \cdot \exp_b(\log_b(x))} = \frac{1}{\ln(b) \cdot x}$$

■

Die Ableitungsregel (3.13) zur Differenziation von Potenzfunktionen mit rationalen Exponenten lässt sich ebenfalls unter Verwendung von (4.3) zu einer gleichlautenden Regel für Potenzfunktionen p_q^+ mit $q \in \mathbb{R}$ verallgemeinern:

Ableitung von $p_q^+(x) = x^q = e^{q \cdot \ln(x)}$ ($q \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}^+$)

Die Funktion $p_q^+(x)$ ist auf ganz $\mathbb{R}^+$ differenzierbar und besitzt die Ableitung:

$$(p_q^+)'(x) = q \cdot x^{q-1} \quad (4.9)$$

Beweis

$$(p_q^+)'(x) = \frac{d e^{q \cdot \ln(x)}}{dx} = \frac{q}{x} \cdot e^{q \cdot \ln(x)} = \frac{q}{e^{\ln(x)}} \cdot e^{q \cdot \ln(x)} = q \cdot e^{(q-1) \cdot \ln(x)} = q \cdot x^{q-1}$$

■

Frage 10

Berechnen Sie die Ableitungen der folgenden Funktionen:

$$(i) \quad f(x) = \cosh^2(x) \quad (ii) \quad f(x) = \ln\left(\frac{1}{x^2}\right) + \ln\left(\frac{x+4}{x}\right)$$

$$(iii) \quad f(x) = e^{2x} \quad (iv) \quad f(x) = 3x^7 \cdot \sinh(5x^2)$$

$$(v) \quad f(x) = \frac{4 \cdot \sqrt[3]{x^5} - x^2}{x^2 + 1}$$

Frage 11

Bestimmen Sie jeweils die Geradengleichung der Tangente an den Funktionsgraph folgender Funktionen an der Stelle $x_0 = 2$:

$$(i) \quad f(x) = e^{x \cdot \cosh(x-2)} \quad (ii) \quad f(x) = \sqrt{8-x^2} + 2(1 + e^{-0,5x})$$

4.1 Logarithmische Differenziation

Die Ableitung einer Funktion der Form

$$f(x) = g(x)^{h(x)}$$

kann mithilfe der sogenannten *logarithmischen Differenziation* berechnet werden. Es wird hierbei vorausgesetzt, dass der Bildbereich von g in $\mathbb{R}^+$ liegt und dass g und h differenzierbare Funktionen sind.

Wird f durch Anwendung von $\text{id}_{\mathbb{R}^+} = \exp \circ \ln$ in der Form

$$f(x) = e^{\ln(f(x))} = e^{h(x) \ln(g(x))}$$

geschrieben, so kann die Ableitung von f berechnet werden:

Logarithmische Differenziation von $f(x) = g(x)^{h(x)}$ ($g(x) > 0$)

$$\begin{aligned} \frac{df(x)}{dx} &= \frac{d}{dx} \left(e^{\ln(f(x))} \right) = \frac{d}{dx} (\ln(f(x))) \cdot e^{\ln(f(x))} \\ &= \frac{d}{dx} (h(x) \cdot \ln(g(x))) \cdot f(x) \end{aligned} \quad (4.10)$$

Kommentar Auf den Ausdruck in (4.10) können noch Produkt- und Kettenregel angewandt werden:

$$\frac{df(x)}{dx} = \left(h'(x) \ln(g(x)) + \frac{h(x) g'(x)}{g(x)} \right) \cdot f(x)$$

Somit kann die Ableitung von $f(x) = g(x)^{h(x)}$ mithilfe von $g(x)$, $h(x)$ und den Ableitungen $g'(x)$ und $h'(x)$ ausgedrückt werden. Für praktische Berechnungen von Ableitungen entsprechender Funktionen müssen Sie jedoch diesen Ausdruck und auch (4.10) nicht auswendig kennen oder nachschlagen. Alles, was Sie sich merken müssen, ist die Vorgehensweise, nämlich einen Ausdruck der Form $g(x)^{h(x)}$ durch Anwendung des Logarithmus und der Exponentialfunktion als $e^{h(x) \cdot \ln(g(x))}$ zu schreiben und dann abzuleiten. ◀

Beispiel 4.1

Die Ableitung der Funktion

$$f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^x$$

soll berechnet werden.

Es gilt

$$f(x) = e^{x \ln(x)}$$

und daher:

$$f'(x) = \left(\ln(x) + \frac{x}{x} \right) \cdot e^{x \ln(x)} = (\ln(x) + 1) \cdot x^x$$

Frage 12

Berechnen Sie die Geradengleichung der Tangente an den Funktionsgraph von

$$f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = (x^2 + 1)^{\ln(x)}$$

an der Stelle $x_0 = e$.

Änderungsraten differenzierbarer Funktionen

5

In Abschnitt 2.1 wurde die Ableitung einer Funktion an einer Stelle x_0 als Steigung der Tangente an den Funktionsgraphen von f an der Stelle x_0 mithilfe des Grenzwerts der Sekantensteigungen

$$m_i = \frac{f(x_i) - f(x_0)}{x_i - x_0} \quad (5.1)$$

eingeführt. Die Sekantensteigung in (5.1) beschreibt die Änderung von f zwischen den Stellen x_0 und x_i und ist somit ein Maß für die *mittlere* oder *durchschnittliche* Änderungsrate von f im Bereich von x_0 bis x_i . Für $x_i \rightarrow x_0$ wird demgegenüber mit der Ableitung

$$m = \lim_{i \rightarrow \infty} \frac{f(x_i) - f(x_0)}{x_i - x_0} \quad (5.2)$$

die Änderungsrate von f an der Stelle x_0 beschrieben.

Beispiel 5.1

Beschreibt $s(t)$ die mit einem Fahrzeug zurückgelegte Strecke (in Abhängigkeit von der Zeit t), so bewegt sich das Fahrzeug zwischen zwei Zeitpunkten t_a und t_b mit der *Durchschnittsgeschwindigkeit*:

$$v_{ab} = \frac{s(t_b) - s(t_a)}{t_b - t_a}$$

Zu einem beliebigen Zeitpunkt $t_0 \in [t_a, t_b]$ kann die *Momentangeschwindigkeit* (ggf. von einem Tachometer ablesbar)

$$v(t_0) = s'(t_0)$$

natürlich erheblich von v_{ab} abweichen.

(Wie wir noch sehen werden (Mittelwertsatz Satz 6.3), gibt es aber mindestens einen Zeitpunkt t_0 , an dem die Momentangeschwindigkeit exakt der Durchschnittsgeschwindigkeit entspricht.) 

Beispiel 5.2 (Anwendungsbeispiel: Platin-Widerstandsthermometer)

Zur Approximation der temperaturabhängigen Widerstandswerte eines Platin-Widerstandsthermometers wird für den Temperaturbereich von -200°C bis $+850^\circ\text{C}$ folgende Funktion benutzt:

$$R(T) = \begin{cases} R_0 (1 + A \cdot T + B \cdot T^2) & \text{für } T \geq 0 \\ R_0 (1 + A \cdot T + B \cdot T^2 + C \cdot (T - 100) \cdot T^3) & \text{für } T < 0 \end{cases}$$

mit:

$$A = 3,9083 \cdot 10^{-3} \frac{1}{^\circ\text{C}}, \quad B = -5,775 \cdot 10^{-7} \frac{1}{^\circ\text{C}^2} \quad \text{und} \quad C = -4,183 \cdot 10^{-12} \frac{1}{^\circ\text{C}^4}$$

Besitzt der Widerstand für $T = 0^\circ\text{C}$ den Wert $R_0 = R(0) = 1000 \Omega$, so beträgt die durchschnittliche Änderungsrate für die Widerstandswerte zwischen den Temperaturen -200°C und 0°C

$$m_1 = \frac{R(0) - R(-200)}{200} \approx 4,0740 \frac{\Omega}{^\circ\text{C}}$$

und zwischen den Temperaturen 0°C und 200°C :

$$m_2 = \frac{R(200) - R(0)}{200} \approx 3,7928 \frac{\Omega}{^\circ\text{C}}$$

Für die Temperatur $T = 0^\circ\text{C}$ beträgt die Änderungsrate für die Widerstandswerte:

$$R'(0) = 1000 \cdot A \approx 3,9083 \frac{\Omega}{^\circ\text{C}}$$

Für die Temperatur $T = 20^\circ\text{C}$ beträgt die Änderungsrate für die Widerstandswerte

$$R'(20) = 1000 \cdot (A + 2B \cdot 20) \approx 3,8852 \frac{\Omega}{^\circ\text{C}}$$

und die Linearisierung von $R(T)$ bezüglich des Temperaturwerts $T = 20^\circ\text{C}$ (Approximation von $R(T)$ durch die Geradengleichung der Tangente an der Stelle $T = 20^\circ\text{C}$) ist gegeben durch:

$$R(T) \approx 1077,935 + 3,8852 \cdot (T - 20) = 1000,231 + 3,8852 \cdot T$$

Frage 13

Es sei $R(T)$ die in Beispiel 5.2 definierte Funktion.

- (i) Ist $R(T)$ differenzierbar an der Stelle $T = 0^\circ\text{C}$?
- (ii) Bestimmen Sie für $R_0 = R(0) = 100 \Omega$ die durchschnittliche Änderungsrate für die Widerstandswerte zwischen den Temperaturwerten -50°C und 250°C .
- (iii) Bestimmen Sie für $R_0 = R(0) = 100 \Omega$ die Linearisierung von $R(T)$ bezüglich des Temperaturwerts $T = 100^\circ\text{C}$.

Frage 14

Ein Förderband transportiert Sand mit einem Volumenstrom von $190 \text{ m}^3/\text{h}$ und der herabfallende Sand türmt sich in Form eines Kreiskegels, dessen Höhe genauso groß ist wie der Durchmesser der Grundfläche. Mit welcher Geschwindigkeit wächst die Höhe des Sandkegels, wenn die Höhe gerade 11 m beträgt?

(Hinweis: Ein Kegel mit Grundfläche A und Höhe h besitzt das Volumen $V = \frac{1}{3} \cdot A \cdot h$.)

Frage 15

Die Skizze in Abbildung 5.1 zeigt einen Ölteppich in einer rechteckigen Bucht, dessen Abmessungen sich im Laufe der Zeit verändern, wobei der freie Rand des Ölteppichs jedoch gerade bleibt. Momentan ist s_1 25 % größer als s_2 und s_1 nimmt mit einer 20 % geringeren Geschwindigkeit ab, als s_2 zunimmt.

Wächst die Fläche des Ölteppichs momentan?

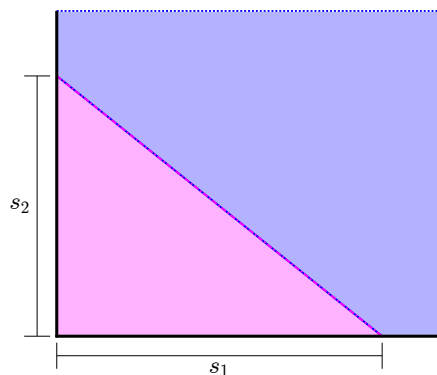


Abb. 5.1 Fläche des in Frage 15 beschriebenen Ölteppichs

Frage 16

Die Form des Wasserbehälters in einem Wasserturm sei ein (auf dem Kopf stehender) Kreiskegel mit einem Öffnungswinkel von 90° . Der momentane Wasserstand im Behälter sei 3 m und er sinke momentan mit einer Geschwindigkeit von 0,1 m/h.

- (i) Wie groß ist der momentane Wasserverbrauch (Volumen/Zeit)?
 - (ii) Wie lange kann dieser Wasserverbrauch mit dem Wasser aus dem Behälter gedeckt werden, wenn er konstant bleibt?
-

Eigenschaften differenzierbarer Funktionen

6

6.1	Extrema	34
6.2	Mittelwertsatz der Differenzialrechnung	39
6.3	Monotonie	40
6.4	Stammfunktionen	41

6.1 Extrema

Mithilfe der folgenden Sätze kann das Monotonieverhalten differenzierbarer Funktionen bestimmt werden. Gleichzeitig ergibt sich die bekannte notwendige Bedingung für Extremalstellen x_0 im Inneren von Intervallen, die im Definitionsbereich einer differenzierbaren Funktion f liegen. Für sie gilt:

$$f'(x_0) = 0$$

Lokale Extrema

Eine Funktion

$$f : D \rightarrow W \quad \text{mit } D, W \subseteq \mathbb{R}$$

hat an einer Stelle $x_0 \in D$ ein

(i) *(lokales) Maximum*, falls es ein $\delta > 0$ gibt mit

$$f(x_0) \geq f(x) \quad \text{für alle } x \in D \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta),$$

(ii) *(lokales) Minimum*, falls es ein $\delta > 0$ gibt mit

$$f(x_0) \leq f(x) \quad \text{für alle } x \in D \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta),$$

(iii) *(lokales) Extremum*, falls f an der Stelle x_0 ein Minimum oder Maximum besitzt.

Kommentar Im Folgenden wird meist die Kurzform obiger Bezeichnungen unter Weglassung des Adjektivs „lokal“ verwendet. ◀

Kommentar Globale Maxima und globale Minima (definiert in Ma2-01, Satz 7.5) sind auch lokale Maxima bzw. lokale Minima.

(Machen Sie sich hierzu klar, dass die entsprechende obige Bedingung an einer globalen Extremalstelle für jedes $\delta > 0$ gilt!) ◀

Frage 17

Sei $f(x)$ eine reellwertige Funktion einer reellen Variablen. Welcher Zusammenhang besteht zwischen den lokalen Extrema der Funktionen $f(x)$ und $f^2(x)$?

Satz 6.1

Die Funktion

$$f : D \rightarrow W \quad \text{mit } D, W \subseteq \mathbb{R}$$

sei an der Stelle $x_0 \in D$ differenzierbar.

(i) Ist $f'(x_0) > 0$, so gibt es ein $\delta > 0$ mit

$$f(x_0) > f(x) \quad \text{für alle } x \in D \cap (x_0 - \delta, x_0)$$

und

$$f(x_0) < f(x) \quad \text{für alle } x \in D \cap (x_0, x_0 + \delta).$$

(ii) Ist $f'(x_0) < 0$, so gibt es ein $\delta > 0$ mit

$$f(x_0) < f(x) \quad \text{für alle } x \in D \cap (x_0 - \delta, x_0)$$

und

$$f(x_0) > f(x) \quad \text{für alle } x \in D \cap (x_0, x_0 + \delta).$$

(iii) Besitzt f an der Stelle $x_0 \in D$ ein lokales Extremum und gibt es ein $\delta > 0$ mit $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subseteq D$, so gilt $f'(x_0) = 0$.

Beweis Widerspruchsbeweis von (i):

Angenommen es sei $f'(x_0) > 0$ und es gäbe kein $\delta > 0$ mit der in (i) genannten Eigenschaft. Dann gäbe es zu jedem $i \in \mathbb{N}$ für $\delta = \frac{1}{i}$ ein $x_i \in D \cap (x_0 - \frac{1}{i}, x_0 + \frac{1}{i})$ mit:

$$x_i \in (x_0 - \frac{1}{i}, x_0) \quad \text{und} \quad f(x_i) \geq f(x_0) \quad \text{oder} \quad x_i \in (x_0, x_0 + \frac{1}{i}) \quad \text{und} \quad f(x_i) \leq f(x_0)$$

Damit folgte aber

$$f'(x_0) = \lim_{i \rightarrow \infty} \frac{f(x_i) - f(x_0)}{x_i - x_0} \leq 0$$

im Widerspruch zur Voraussetzung $f'(x_0) > 0$.

Die Aussage in (ii) lässt sich auf die gleiche Weise wie (i) beweisen.

Die Aussage in (iii) ergibt sich schließlich direkt aus (i) und (ii), da (i) und (ii) zeigen, dass an einer Stelle x_0 , für die ein Intervall $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ mit $\delta > 0$ im Definitionsbereich von f enthalten ist und für die $f'(x_0) > 0$ oder $f'(x_0) < 0$ gilt, kein lokales Extremum vorliegen kann. ■

Wichtig Elemente des Definitionsbereichs D einer Funktion, für die wie in Aussage (iii) von Satz 6.1 ein ganzes Intervall $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ mit $\delta > 0$ in D liegt, werden im Folgenden als *innere Elemente* oder *innere Stellen* von D bezeichnet. ◀

Kommentar Die Bedingung $f'(x_0) = 0$ ist nach Satz 6.1 eine *notwendige Bedingung* dafür, dass eine differenzierbare Funktion f an einer inneren Stelle x_0 ein Extremum besitzt. Allerdings ist dies keine *hinreichende Bedingung* für das Vorliegen eines Extremums, wie beispielsweise die Funktion $f(x) = x^3$ zeigt, die an der Stelle $x_0 = 0$ einen Sattelpunkt (entsprechend folgender Definition) besitzt. ◀

Sattelpunkt

Die Funktion

$$f : D \rightarrow W \quad \text{mit } D, W \subseteq \mathbb{R}$$

hat an der Stelle $x_0 \in D$ einen *Sattelpunkt*, falls $f'(x_0) = 0$ gilt, aber f an der Stelle x_0 kein Extremum besitzt.

Aufgrund von Satz 6.1 genügt es, sich bei der Suche von Minimal- und Maximalstellen einer differenzierbaren Funktion auf die Stellen zu beschränken, an denen die Ableitung verschwindet oder die *Randpunkte* (d. h. keine inneren Punkte) des Definitionsbereichs sind.

Diese Erkenntnis besitzt in praktischen Aufgabenstellungen, bei denen maximal oder minimal mögliche Funktionswerte zu bestimmen sind, eine große Bedeutung und sollte aus dem Schulunterricht bekannt sein.

Beispiel 6.1

Die Extremalstellen der Funktion

$$f : [-2, 3] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^3 - 3x^2 - 3x + 2$$

sollen bestimmt werden.

Die Ableitung von f ist durch

$$f' : [-2, 3] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f'(x) = 3x^2 - 6x - 3 = 3(x^2 - 2x - 1)$$

gegeben.

Die Nullstellen von f' sind $x_1 = 1 - \sqrt{2}$ und $x_2 = 1 + \sqrt{2}$. Dies sind also die einzigen inneren Punkte des Definitionsbereichs $D = [-2, 3]$, an denen f ein Extremum besitzen kann. Darüber hinaus kommen noch die Randpunkte von D , also $x_0 = -2$ und $x_3 = 3$, als Extremalstellen in Betracht.

An den potenziellen Extremalstellen besitzt f die Funktionswerte:

$$y_0 = f(x_0) = -12$$

$$y_1 = f(x_1) = 4\sqrt{2} - 3 \approx 2,657$$

$$y_2 = f(x_2) = -4\sqrt{2} - 3 \approx -8,657$$

$$y_3 = f(x_3) = -7$$

Da f stetig ist, besitzt die Einschränkung von f auf ein abgeschlossenes Intervall aufgrund des Satzes über die Existenz globaler Extrema (Ma2-01, Satz 7.5) ein globales Maximum und ein globales Minimum. Angewandt auf das Intervall $[x_0, x_1]$ folgt, dass y_0 das (globale) Minimum und y_1 das (globale) Maximum von $f|_{[x_0, x_1]}$ sind, da ja alle Elemente aus (x_0, x_1) wegen einer nichtverschwindenden Ableitung als Extremalstellen nicht infrage kommen.

Ebenso folgt, dass y_1 das (globale) Maximum und y_2 das (globale) Minimum von $f|_{[x_1, x_2]}$ sind und dass y_2 das (globale) Minimum und y_3 das (globale) Maximum von $f|_{[x_2, x_3]}$ sind.

Insgesamt können wir schließen, dass f (lokale) Minima bei $x_0 = -2$ und $x_2 = 1 + \sqrt{2}$ und (lokale) Maxima bei $x_1 = 1 - \sqrt{2}$ und $x_3 = 3$ besitzt. Das globale Minimum nimmt f am Randpunkt $x_0 = -2$ und das globale Maximum an der Stelle $x_1 = 1 - \sqrt{2}$ an.

Zur Bestätigung der berechneten Extrema kann eine Darstellung des Funktionsgraphen von f dienen (s. Abb. 6.1). ◀

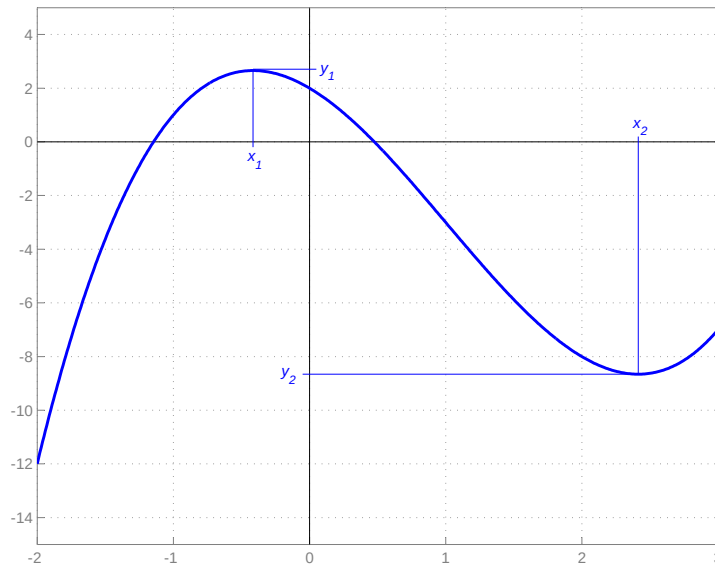


Abb. 6.1 Funktionsgraph von $f: [-2, 3] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 - 3x^2 - 3x + 2$

Beispiel 6.2 (Extremwertaufgabe)

Einem Kreis vom Radius 2 soll ein Rechteck mit Seitenlängen s und t einbeschrieben werden, sodass der Ausdruck $s \cdot t^2$ maximal wird. Wie sind dazu s und t zu wählen?

Um eine solche *Extremwertaufgabe* zu lösen, ist zunächst eine Funktion *einer* Variablen zu finden, für die dann alle Extrema mithilfe von Satz 6.1 bestimmt werden können.

Der zu maximierende Ausdruck $s \cdot t^2$ hängt zunächst von den zwei Variablen s und t ab. Allerdings ergibt sich aus der Aufgabenstellung, dass es möglich sein muss, jede dieser Variablen durch die andere ausdrücken zu können: Da die Diagonale des einbeschriebenen Rechtecks ein Kreisdurchmesser ist, gilt:

$$s^2 + t^2 = 16 \implies t^2 = 16 - s^2$$

Aufgrund der Aufgabenstellung gilt $s \in [0, 4]$ und wir müssen daher das globale Maximum folgender Funktion bestimmen:

$$f: [0, 4] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(s) = s \cdot (16 - s^2)$$

Wegen $f(0) = f(4) = 0$ liegen Maximalstellen der Funktion f , deren Funktionswerte alle nichtnegativ sind, im Inneren $(0, 4)$ des Definitionsbereichs. Dort muss die Ableitung null sein:

$$f'(s_{\max}) = 16 - 3s_{\max}^2 = 0 \implies s_{\max} \in \left\{ -\frac{4}{\sqrt{3}}, \frac{4}{\sqrt{3}} \right\}$$

Da die Ableitung von f also nur an einer Stelle des Intervalls $(0, 4)$ null ist, besitzt f genau eine Maximalstelle $s_{\max} = \frac{4}{\sqrt{3}}$. Für diese ergibt sich der zu bestimmende maximale Wert für den Ausdruck $s \cdot t^2$:

$$f(s_{\max}) = \frac{4}{\sqrt{3}} \left(16 - \frac{16}{3} \right) = \frac{128}{3\sqrt{3}}$$

Frage 18

Bei einer Wirbelstromscheibenbremse ist die Bremskraft abhängig von der Umfangsgeschwindigkeit v (mit positiven Konstanten c und b):

$$F(v) = \frac{c^2 v}{v^2 + b^2}$$

Wie groß kann die Bremskraft maximal werden?

Frage 19

Bestimmen Sie eine Zerlegung der Zahl 1 in die Summe von zwei positiven Zahlen x und y , sodass das Produkt $x \cdot y^2$ maximal wird.

Frage 20

Unter welchen Bedingungen an die reellen Koeffizienten a , b und c besitzt die auf $\mathbb{R}$ definierte Funktion

$$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$$

eine Umkehrfunktion?

Frage 21

Aus einem rechtwinkligen Dreieck wird durch zwei aus einem Punkt der Hypotenuse ausgehenden Schnitten ein Rechteck gewonnen. Welchen größten Teil des Flächeninhalts des Dreiecks kann das Rechteck erreichen?

Frage 22

Eine Messreihe liefert für x und y die Wertepaare $(0, 0)$, $(2, 3)$, $(4, 7)$, $(6, 8)$, $(8, 11)$, $(10, 16)$ und $(12, 18)$. Mit welchem Faktor m lässt sich die Beziehung zwischen x und y durch $y = m \cdot x$ so annähern, dass die Summe der Quadrate der y -Abweichungen minimal wird?

Frage 23

Der Eisenkern eines Transformators mit Spulenkörpern kreisförmigen Querschnitts soll, wie in Abbildung 6.2 dargestellt, aus Blechstreifen der zwei Breiten a und b hergestellt werden. Wie sind bei gegebenem Kreisradius R die Blechbreiten a und b zu wählen, damit die Querschnittsfläche möglichst groß wird?

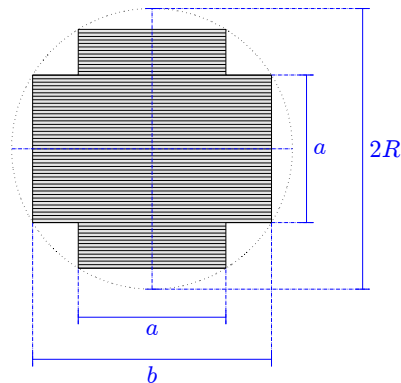


Abb. 6.2 Querschnitt des Eisenkerns eines Transformators

6.2 Mittelwertsatz der Differenzialrechnung

Es werden nun einige wichtige Folgerungen aus dem grundlegenden Satz 6.1 gezogen.

Satz 6.2 (Satz von Rolle¹)

Sei f eine auf einem abgeschlossenen Intervall $I = [a, b]$ definierte und differenzierbare Funktion:

$$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

Gilt $f(a) = f(b)$, so gibt es ein $x_0 \in (a, b)$ mit $f'(x_0) = 0$.

Beweis Wegen Satz 2.1 ist f stetig und besitzt daher mit Ma2-01, Satz 7.5 ein globales Maximum $y_{\max}$ und ein globales Minimum $y_{\min}$.

Ist $y_{\max} > f(a) = f(b)$, so gibt es ein $x_0 \in (a, b)$ mit $f(x_0) = y_{\max}$ und $f'(x_0) = 0$ folgt mit Satz 6.1. Ebenso folgt die Behauptung, falls $y_{\min} < f(a) = f(b)$ gilt.

Es bleibt der Fall, dass $y_{\max} = f(a) = f(b) = y_{\min}$. In diesem Fall ist f allerdings die konstante Funktion $f(x) = f(a)$ für alle $x \in [a, b]$ und für alle $x \in [a, b]$ gilt $f'(x) = 0$. ■

Satz 6.3 (Mittelwertsatz der Differenzialrechnung)

Sei f eine auf einem abgeschlossenen Intervall $I = [a, b]$ definierte und differenzierbare Funktion:

$$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

Dann gibt es mindestens eine Stelle $x_0 \in (a, b)$ mit:

$$f'(x_0) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (6.1)$$

Beweis Der Mittelwertsatz folgt durch Anwendung des Satzes von Rolle (Satz 6.2) auf die Funktion:

$$F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \quad F(x) := f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

Überprüfen Sie hierzu, dass gilt: $F(a) = F(b) = 0$ und $F'(x_0) = 0$ impliziert die Gültigkeit von (6.1). ■

Kommentar Beachten Sie, dass die rechte Seite von (6.1) die Steigung der Geraden ist, die durch den „Anfangspunkt“ $(a, f(a))$ und den „Endpunkt“ $(b, f(b))$ des Funktionsgraphen geht. Der Mittelwertsatz besagt also, dass es mindestens eine Stelle zwischen a und b geben muss, an der die Tangente an den Funktionsgraphen die gleiche Steigung besitzt, wie die Gerade, die die Punkte $(a, f(a))$ und $(b, f(b))$ verbindet. ◀

Frage 24

Bestimmen Sie für die Funktion aus Beispiel 6.1 eine Stelle x_0 , für die (6.1) gilt.

Zeichnen Sie den Funktionsgraphen f , die Gerade durch $(a, f(a))$ und $(b, f(b))$ und die Tangente an den Funktionsgraphen von f an der Stelle x_0 .

¹ Michel Rolle (*1652 Ambert, †1719 Paris)

6.3 Monotonie

Satz 6.4

Für eine auf einem beliebigen Intervall I definierte und differenzierbare Funktion $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ gilt:

- (i) $f'(x) > 0$ für alle inneren Punkte aus $I \implies f$ ist streng monoton wachsend
- (ii) $f'(x) < 0$ für alle inneren Punkte aus $I \implies f$ ist streng monoton fallend

Beweis (i): Es gelte $f'(x) > 0$ für alle $x \in (a, b)$ und es seien $x_1, x_2 \in I$ mit $x_1 < x_2$.

Mit dem Mittelwertsatz (Satz 6.3) folgt die Existenz eines $x_0 \in (x_1, x_2) \subseteq (a, b)$ mit:

$$f'(x_0) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

Nach Voraussetzung ist $f'(x_0) > 0$ und daher auch $f(x_2) - f(x_1) > 0$, d. h.:

$$f(x_1) < f(x_2)$$

Der Beweis von (ii) verläuft entsprechend. ■

Beispiel 6.3

Der Verlauf der Funktion

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^3 - 5x + 15$$

soll mithilfe von Satz 6.4 analysiert werden.

Die Ableitung von f

$$f' : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f'(x) = 3x^2 - 5$$

besitzt die Nullstellen $x_1 = -\sqrt{\frac{5}{3}}$ und $x_2 = \sqrt{\frac{5}{3}}$.

Für $x < x_1$ und $x > x_2$ ist $f'(x) > 0$ und f ist somit auf den Intervallen $(-\infty, -\sqrt{\frac{5}{3}}]$

und $[\sqrt{\frac{5}{3}}, \infty)$ streng monoton wachsend.

Für $x \in (-\sqrt{\frac{5}{3}}, \sqrt{\frac{5}{3}})$ ist die Ableitung $f'(x)$ negativ. Die Funktion ist somit auf dem

Intervall $[-\sqrt{\frac{5}{3}}, \sqrt{\frac{5}{3}}]$ streng monoton fallend.

An der Stelle x_1 besitzt f daher ein lokales Maximum und an der Stelle x_2 ein lokales Minimum. Weitere Extremalstellen besitzt f nicht.

Der Zusammenhang zwischen monoton wachsendem bzw. fallendem Verhalten von f und dem Vorzeichen der Ableitung kann anhand der Darstellung der Funktionsgraphen von f und f' in Abbildung 6.3 nachvollzogen werden. ◀

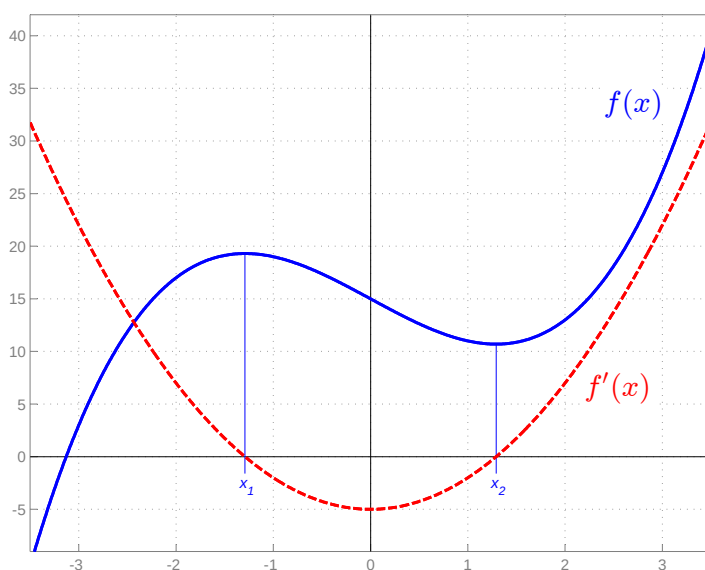


Abb. 6.3 Funktionsgraphen von $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 - 5x + 15$ und $f': \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f'(x) = 3x^2 - 5$

Frage 25

Eine Spannung verläuft gemäß

$$u(t) = U(1 - 2e^{-t/T} + e^{-2t/T})$$

für die Zeit $t \geq 0$ mit positiven Konstanten U und T .

- (i) Berechnen Sie $u(0)$ und $\lim_{t \rightarrow \infty} u(t)$.
- (ii) Berechnen Sie die Ableitung $\frac{du}{dt}$ und untersuchen Sie den Verlauf von $u(t)$ auf Monotonie.
- (iii) Berechnen Sie den Zeitpunkt, zu dem die Spannung die Hälfte ihres größten Wertes erreicht.

6.4 Stammfunktionen

Mithilfe des Mittelwertsatzes kann gezeigt werden, dass die Ableitung einer differenzierbaren Funktion diese bereits bis auf eine Konstante vollständig bestimmt.

Satz 6.5

Es sei I ein beliebiges Intervall und $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ eine auf ganz I differenzierbare Funktion mit

$$f'(x) = 0$$

für alle inneren Punkte aus I .

Dann ist f eine konstante Funktion, d. h., es gibt eine Zahl $c \in \mathbb{R}$ mit

$$f(x) = c$$

für alle $x \in I$.

Beweis Es muss gezeigt werden, dass für je zwei beliebige Elemente $a, b \in I$ die Bilder $f(a)$ und $f(b)$ gleich sind.

Seien also $a, b \in I$ und sei $a < b$. Dann sind für $f|_{[a,b]}$ die Voraussetzungen des Mittelwertsatzes (Satz 6.3) erfüllt und es gibt daher eine Stelle $x_0 \in (a, b)$ mit:

$$f'(x_0) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Nach Voraussetzung ist aber $f'(x_0) = 0$ und daher folgt $f(b) - f(a) = 0$, also $f(b) = f(a)$. ■

Satz 6.6

Es sei I ein beliebiges Intervall und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ und $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ seien auf ganz I differenzierbare Funktion mit

$$f'(x) = g'(x)$$

für alle inneren Punkte aus I .

Dann unterscheiden sich f und g nur um eine Konstante $c \in \mathbb{R}$, d. h., es gilt

$$f(x) = g(x) + c$$

für alle $x \in I$.

Beweis Folgt mit Satz 6.5 angewandt auf die Funktion $F := f - g$. ■

Stammfunktion

Es sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine auf einem Intervall I definierte Funktion.

Eine differenzierbare Funktion $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x) = F'(x) \quad \text{für alle } x \in I$$

heißt *Stammfunktion* von f .

Besitzt f eine Stammfunktion, so wird die Menge aller Stammfunktionen als *unbestimmtes Integral* von f bezeichnet. In Zeichen:

$$\int f(x) dx := \{F : I \rightarrow \mathbb{R} \mid F' = f\} \quad (6.2)$$

Wichtig Besitzt $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine Stammfunktion F , so gilt mit Satz 6.6:

$$\int f(x) dx = F + c := \{F + c \mid c \in \mathbb{R}\} \quad (6.3)$$

Beispiel 6.4

Gesucht sind die auf $\mathbb{R}$ definierten reellwertigen Funktionen, deren Ableitung durch die Abbildungsvorschrift

$$x \mapsto x^2 + 3 \quad (*)$$

gegeben sind. Eine solche Stammfunktion kann leicht erraten werden:

$$f_0(x) = \frac{1}{3}x^3 + 3x$$

(Die Richtigkeit einer erratenen Lösung lässt sich durch deren Differenziation leicht überprüfen.)

Die Menge aller Funktionen, deren Ableitungen die in (*) angegebene Abbildungsvorschrift besitzen, ist das unbestimmte Integral:

$$\int (x^2 + 3) dx = \frac{1}{3}x^3 + 3x + c = \{f_c : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid c \in \mathbb{R}\} \quad \text{mit } f_c(x) := \frac{1}{3}x^3 + 3x + c$$

Im nächsten Studienheft Ma2-03 werden Sie sehen, dass zumindest jede stetige Funktion eine Stammfunktion besitzt. Auch werden Sie einige Regeln kennenlernen, die die Berechnung von Stammfunktionen in einer Reihe von Fällen ermöglichen. Allerdings gilt leider:

Warnung Es gibt keine systematische Vorgehensweise, mit der in jedem Fall die Abbildungsvorschrift für eine Stammfunktion berechnet werden könnte! ◀

Ist allerdings eine Formel für ein unbestimmtes Integral gegeben, so lässt sich diese durch Differenziation leicht überprüfen. Beispielsweise soll die Richtigkeit folgender Integrationsregeln bewiesen werden:

$$\int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx = \operatorname{arsinh}(x) + c \quad (6.4)$$

$$\int \sqrt{1+x^2} dx = \frac{x\sqrt{1+x^2}}{2} + \frac{\operatorname{arsinh}(x)}{2} + c \quad (6.5)$$

$$\int x\sqrt{1+x^2} dx = \frac{(1+x^2)^{3/2}}{3} + c \quad (6.6)$$

$$\int x^2 \sqrt{1+x^2} dx = \frac{x(1+x^2)^{3/2}}{4} - \frac{x\sqrt{1+x^2}}{8} - \frac{\operatorname{arsinh}(x)}{8} + c \quad (6.7)$$

Beweis (6.4):

$$\begin{aligned} \operatorname{arsinh}'(x) &\stackrel{(3.12)}{=} \frac{1}{\sinh'(\operatorname{arsinh}(x))} = \frac{1}{\cosh(\operatorname{arsinh}(x))} \\ &\stackrel{\text{Ma2-01, (8.14)}}{=} \frac{1}{\sqrt{1 + \sinh^2(\operatorname{arsinh}(x))}} = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}} \end{aligned}$$

(6.5):

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(\frac{x\sqrt{1+x^2}}{2} + \frac{\operatorname{arsinh}(x)}{2} \right) &\stackrel{(6.4)}{=} \frac{\sqrt{1+x^2} + x \cdot \frac{1}{2}(1+x^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot 2x}{2} + \frac{1}{2\sqrt{1+x^2}} \\ &= \frac{1+x^2 + x^2}{2\sqrt{1+x^2}} + \frac{1}{2\sqrt{1+x^2}} = \frac{2(1+x^2)}{2\sqrt{1+x^2}} \\ &= \sqrt{1+x^2} \end{aligned}$$

Die entsprechenden Differenziationsaufgaben zum Beweis von (6.6) und (6.7) sollten Sie nun selbstständig lösen. (Die Ergebnisse stehen ja bereits jeweils auf der linken Seite der Gleichung hinter dem Integralzeichen.) ■

Eine besondere Bedeutung der eulerschen Zahl e ergibt sich aus der Eigenschaft, dass die Ableitung der Exponentialfunktion zur Basis e durch die Funktion selbst gegeben ist (s. (4.3)). ist. Diese Eigenschaft zeichnet die Vielfachen der Exponentialfunktion $\exp(x)$ zur Basis e aus:

Satz 6.7

Es sei f eine auf einem Intervall I definierte und differenzierbare Funktion mit

$$f'(x) = f(x)$$

für alle $x \in I$.

Dann gibt es ein $c \in \mathbb{R}$ mit

$$f(x) = c \cdot e^x$$

für alle $x \in I$.

Es gilt sogar folgende Verallgemeinerung, die für $\alpha = 1$ die Aussage von Satz 6.7 liefert:

Satz 6.8

Es sei $\alpha \in \mathbb{R}$ und f eine auf einem Intervall I definierte und differenzierbare Funktion mit

$$f'(x) = \alpha \cdot f(x)$$

für alle $x \in I$.

Dann gibt es ein $c \in \mathbb{R}$ mit

$$f(x) = c \cdot e^{\alpha \cdot x}$$

für alle $x \in I$.

Beweis Für die Ableitung der Funktion

$$F : I \rightarrow \mathbb{R}, \quad F(x) := f(x) \cdot e^{-\alpha x}$$

gilt $F'(x) = 0$ für alle $x \in I$. (Bitte nachrechnen!)

Nach Satz 6.5 gibt es daher eine Konstante c , sodass für alle $x \in I$ gilt:

$$F(x) = c \implies f(x) = F(x) \cdot e^{\alpha x} = c \cdot e^{\alpha x}$$



Mehrfache Ableitungen

7

7.1	Konvexität und Konkavität	49
-----	-------------------------------------	----

Zur Diskussion des Kurvenverlaufs eines Funktionsgraphen ist es oft sinnvoll, auch die zweite Ableitung der entsprechenden Funktion zu betrachten, falls diese existiert.

Ist $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ eine differenzierbare Funktion, so ist die Ableitung

$$f' : D \rightarrow \mathbb{R}$$

möglicherweise selbst auch wieder differenzierbar. Wenn dies der Fall ist, kann die Ableitung von f' berechnet werden. Diese wird *zweite Ableitung* von f genannt und mit einer der folgenden drei möglichen Schreibweisen bezeichnet:

$$\frac{d^2 f}{dx^2} := f^{(2)} := f'' : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad f''(x) := (f')'(x)$$

Entsprechend können (im Fall ihrer Existenz) beliebige *höhere Ableitungen* rekursiv definiert werden:

$$\frac{d^n f}{dx^n} := f^{(n)} := \left(f^{(n-1)}\right)' \quad (n \in \mathbb{N})$$

Satz 7.1

Es sei f eine auf einem Intervall I definierte und differenzierbare reellwertige Funktion und es sei $x_0 \in I$ mit:

$$f'(x_0) = 0$$

Existiert darüber hinaus die zweite Ableitung von f an der Stelle x_0 , so gilt:

- (i) $f''(x_0) > 0 \implies f$ besitzt an der Stelle x_0 ein lokales Minimum
- (ii) $f''(x_0) < 0 \implies f$ besitzt an der Stelle x_0 ein lokales Maximum

Beweis Beweis von (i):

Wir nehmen im Folgenden an, dass x_0 ein innerer Punkt von I ist. (Andernfalls funktioniert der Beweis auch, wobei nur eines der folgenden Intervalle $(x_0 - \delta, x_0)$ bzw. $(x_0, x_0 + \delta)$ zu betrachten ist.) Gilt $f''(x_0) > 0$, so gibt es nach Satz 6.1 ein $\delta > 0$ mit

$$f'(x) < f'(x_0) = 0 \quad \text{für alle } x \in (x_0 - \delta, x_0)$$

und:

$$f'(x) > f'(x_0) = 0 \quad \text{für alle } x \in (x_0, x_0 + \delta)$$

Nach Satz 6.4 (angewandt auf $f|_{[x_0 - \delta, x_0]}$ bzw. $f|_{[x_0, x_0 + \delta]}$) ist f daher auf dem Intervall $[x_0 - \delta, x_0]$ monoton fallend und auf dem Intervall $[x_0, x_0 + \delta]$ monoton wachsend. Auf $[x_0 - \delta, x_0 + \delta]$ besitzt f daher an der Stelle x_0 ein Minimum.

Der Beweis von (ii) verläuft analog zum Beweis von (i). ■

7.1 Konvexität und Konkavität

Konvexität und Konkavität

Es sei f eine reellwertige Funktion einer reellen Variablen und I ein Intervall, welches im Definitionsbereich von f enthalten ist.

- (i) f ist *konvex auf I* , falls für alle $x_1, x_2 \in I$ und alle $t \in (0, 1)$ die Ungleichung

$$f(x_1 + t(x_2 - x_1)) \leq f(x_1) + t(f(x_2) - f(x_1)) \quad (7.1)$$

bzw. die äquivalente Ungleichung

$$f((1-t)x_1 + tx_2) \leq (1-t)f(x_1) + tf(x_2) \quad (7.2)$$

erfüllt ist.

f ist *streng konvex auf I* , falls (7.1) und (7.2) auch als echte Ungleichungen, d. h. nach Ersetzung von „ $\leq$ “ durch „ $<$ “, gültig sind.

- (ii) f ist *konkav auf I* , falls für alle $x_1, x_2 \in I$ und alle $t \in (0, 1)$ die Ungleichung

$$f(x_1 + t(x_2 - x_1)) \geq f(x_1) + t(f(x_2) - f(x_1)) \quad (7.3)$$

bzw. die äquivalente Ungleichung

$$f((1-t)x_1 + tx_2) \geq (1-t)f(x_1) + tf(x_2) \quad (7.4)$$

erfüllt ist.

f ist *streng konkav auf I* , falls (7.3) und (7.4) auch als echte Ungleichungen, d. h. nach Ersetzung von „ $\geq$ “ durch „ $>$ “, gültig sind.

- (iii) Gilt für einen inneren Punkt x_0 des Intervalls I , dass f links von x_0 konvex und rechts von x_0 konkav ist (oder umgekehrt), so wird x_0 als *Wendepunkt* bezeichnet.

Kommentar Konvexität bzw. Konkavität einer Funktion entsprechen den folgenden Eigenschaften des Funktionsgraphen:

- (i) f ist *konvex auf I* , falls für alle $x_1, x_2 \in I$ mit $x_1 < x_2$ der Funktionsgraph von $f|_{[x_1, x_2]}$ unterhalb der Sehne zwischen $(x_1, f(x_1))$ und $(x_2, f(x_2))$ liegt.
- (ii) f ist *konkav auf I* , falls für alle $x_1, x_2 \in I$ mit $x_1 < x_2$ der Funktionsgraph von $f|_{[x_1, x_2]}$ oberhalb der Sehne zwischen $(x_1, f(x_1))$ und $(x_2, f(x_2))$ liegt.



Satz 7.2

Es sei f eine reellwertige Funktion einer reellen Variablen und I ein Intervall, welches im Definitionsbereich von f enthalten ist. Dann gilt:

- (i) f ist genau dann konvex auf I , falls für alle $x_1, \xi, x_2 \in I$ mit $x_1 < \xi < x_2$ gilt:

$$\frac{f(\xi) - f(x_1)}{\xi - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \quad (7.5)$$

f ist genau dann streng konvex auf I , falls (7.5) auch als echte Ungleichung, d. h. nach Ersetzung von „ $\leq$ “ durch „ $<$ “, gültig ist.

(ii) f ist genau dann konkav auf I , falls für alle $x_1, \xi, x_2 \in I$ mit $x_1 < \xi < x_2$ gilt:

$$\frac{f(\xi) - f(x_1)}{\xi - x_1} \geq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \quad (7.6)$$

f ist genau dann streng konkav auf I , falls (7.6) auch als echte Ungleichung, d. h. nach Ersetzung von „ $\geq$ “ durch „ $>$ “, gültig ist.

Beweis Mit $\xi = x_1 + t(x_2 - x_1)$ entspricht die Konvexitätsbedingung in (7.1) der Bedingung

$$f(\xi) \leq f(x_1) + \frac{\xi - x_1}{x_2 - x_1} (f(x_2) - f(x_1))$$

und diese Ungleichung ist äquivalent zu (7.5). Dies beweist (i) und (ii) kann ebenso bewiesen werden. ■

Satz 7.3

Es sei f eine auf einem Intervall I definierte und zweifach differenzierbare reellwertige Funktion und x_0 eine innere Stelle von I , so gilt:

(i) $f''(x) \geq 0$ für alle $x \in I \implies f$ ist konvex auf I

(ii) $f''(x) > 0$ für alle $x \in I \implies f$ ist streng konvex auf I

(iii) $f''(x) \leq 0$ für alle $x \in I \implies f$ ist konkav auf I

(iv) $f''(x) < 0$ für alle $x \in I \implies f$ ist streng konkav auf I

(v) $f''(x_0) = 0, f'''(x_0) \neq 0 \implies f$ hat einen Wendepunkt bei x_0

(vi) $f'(x_0) = f''(x_0) = 0, f'''(x_0) \neq 0 \implies f$ hat einen Sattelpunkt bei x_0

Beweis Im Folgenden wird nur (i) bewiesen, da (ii)–(iv) analog bewiesen werden können und (v) und (vi) aus (ii) und (iv) mit der Beweisidee aus Satz 7.1 folgen.

Zum Beweis von (i) nehmen wir nun an, dass $f''(x) \geq 0$ für alle $x \in I$ gilt. Unter dieser Voraussetzung soll im Weiteren für beliebige $x_1, \xi, x_2 \in I$ mit $x_1 < \xi < x_2$ gezeigt werden, dass die Ungleichung (7.5) erfüllt ist.

Nach dem Mittelwertsatz gibt es ein $\xi_1 \in (x_1, \xi)$ und ein $\xi_2 \in (\xi, x_2)$ mit

$$\frac{f(\xi) - f(x_1)}{\xi - x_1} = f'(\xi_1) \quad (*)$$

und:

$$\frac{f(x_2) - f(\xi)}{x_2 - \xi} = f'(\xi_2) \quad (**)$$

Wegen $f''(x) \geq 0$ für alle $x \in I$ ist f' auf dem Intervall I monoton wachsend und es gilt insbesondere $f'(\xi_1) \leq f'(\xi_2)$. Damit folgt

$$\begin{aligned} f(x_2) &\stackrel{(**)}{=} f'(\xi_2)(x_2 - \xi) + f(\xi) \\ &\stackrel{(*)}{=} f'(\xi_2)(x_2 - \xi) + f'(\xi_1)(\xi - x_1) + f(x_1) \\ &\geq f'(\xi_1)(x_2 - \xi) + f'(\xi_1)(\xi - x_1) + f(x_1) \\ &= f'(\xi_1)(x_2 - x_1) + f(x_1) \end{aligned} \quad (***)$$

und schließlich:

$$\frac{f(\xi) - f(x_1)}{\xi - x_1} \stackrel{(*)}{=} f'(\xi_1) \stackrel{(***)}{\leq} \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

■

Beispiel 7.1

Der Funktionsverlauf der bereits in Beispiel 6.1 betrachteten Funktion

$$f: [-2, 3] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^3 - 3x^2 - 3x + 2$$

soll nun abschließend diskutiert werden. Die Extrema im Inneren des Definitionsbereichs konnten wir durch die Berechnung der Ableitung

$$f': [-2, 3] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f'(x) = 3x^2 - 6x - 3 = 3(x^2 - 2x - 1)$$

und ihrer Nullstellen

$$x_1 = 1 - \sqrt{2}$$

und

$$x_2 = 1 + \sqrt{2}$$

bestimmen.

Die zweite Ableitung

$$f'': [-2, 3] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f''(x) = 6x - 6$$

ist für $x < 1$ negativ und für $x > 1$ positiv.

Insbesondere ist $f''(x_1) < 0$ und $f''(x_2) > 0$, sodass wir (in Übereinstimmung mit unseren Ergebnissen in Beispiel 6.1) mit Satz 7.1 sofort schließen können, dass f bei x_1 ein lokales Maximum und bei x_2 ein lokales Minimum besitzt.

Mit Satz 7.3 folgt, dass f für $x \leq 1$ konkav und für $x \geq 1$ konvex ist. An der Stelle

$$x_3 = 1$$

besitzt f einen Wendepunkt.

Schließlich können noch die Nullstellen von f bestimmt werden. Grundsätzlich ist dies möglich, da die Abbildungsvorschrift von f durch ein Polynom dritten Grades gegeben ist. Statt die entsprechenden Formeln nachzuschlagen, kann die Nullstellenbestimmung auch mit einem Mathematikprogramm wie z. B. MatLab durchgeführt werden:

```
>> f_koeffizienten = [1 -3 -3 2];
>> roots(f_koeffizienten)
ans =
    3.6691
   -1.1451
    0.4760
```

Die Nullstellen im Definitionsbereich von f sind

$$x_4 \approx -1,145$$

und:

$$x_5 \approx 0,476$$

In Abbildung 7.1 sind die Funktionsgraphen von f , f' und f'' dargestellt, wobei die soeben berechneten speziellen Punkte besonders hervorgehoben sind. ◀

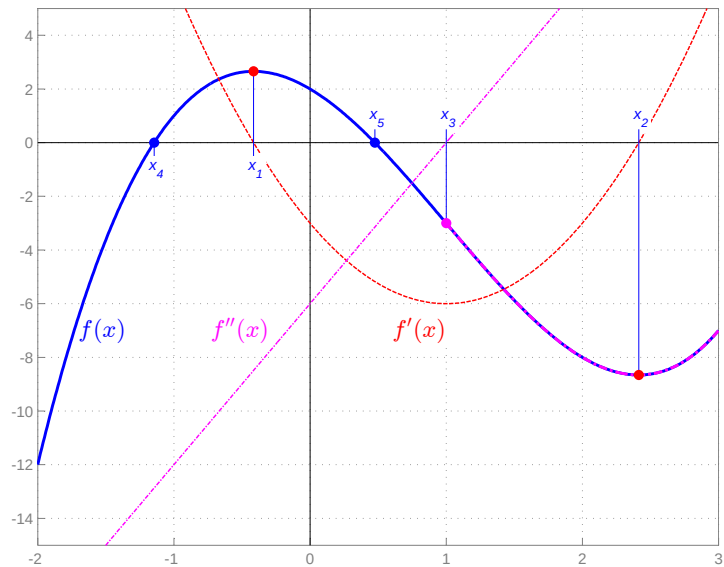


Abb. 7.1 $f: [-2, 3] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 - 3x^2 - 3x + 2$, $f'(x) = 3x^2 - 6x - 3$, $f''(x) = 6x - 6$

Kommentar Gilt die Bedingung (ii) aus Satz 7.3, d. h. $f''(x) > 0$ für alle $x \in I$, so ist f' auf dem Intervall I streng monoton wachsend. Die Tangentensteigungen an den Funktionsgraphen nehmen also beim Durchlaufen der Punkte des Intervalls (von links nach rechts) streng monoton zu und daher wird anschaulich gesprochen eine „Linkskurve“ durchlaufen. In Abbildung 7.1 können Sie diese Linkskrümmung für das Intervall $[1, 3]$, auf dem f streng konvex ist, beobachten.

Entsprechend weist der Funktionsgraph über einem Intervall, in dem die Bedingung (iv) aus Satz 7.3, d. h. $f''(x) < 0$ für alle $x \in I$, gilt, eine Rechtskrümmung auf. ◀

Frage 26

Betrachten Sie nochmals den in Frage 25 gegebenen Spannungsverlauf

$$u(t) = U(1 - 2e^{-t/T} + e^{-2t/T})$$

für $t \geq 0$ und positiven Konstanten U und T .

- (i) Bestimmen Sie das Krümmungsverhalten und die Wendepunkte von f .
- (ii) Skizzieren Sie den Funktionsgraph von f unter Berücksichtigung von (i) und der Lösung zu Frage 25. (Beachten Sie insbesondere den Wert von $u'(0)$.)

Regel von de l'Hospital

8

In diesem Kapitel wird die Regel von de l'Hospital¹ behandelt. Durch eine Anwendung dieser Regel gelingt es häufig, für zwei Folgen $(a_i)_{i \in \mathbb{N}}$ und $(b_i)_{i \in \mathbb{N}}$, die beide gegen 0 oder beide gegen $\pm\infty$ streben, den Grenzwert für die Folge der Quotienten

$$\left(\frac{a_i}{b_i}\right)_{i \in \mathbb{N}}$$

zu bestimmen. Die Regel wird für Grenzwerte von Funktionen formuliert. Zuvor soll jedoch ein kleines Beispiel betrachtet werden.

Beispiel 8.1

Der Grenzwert

$$\lim_{i \rightarrow \infty} (3i + 1) \cdot \ln\left(1 + \frac{1}{i}\right)$$

soll bestimmt werden.

Zunächst ist nicht klar, ob ein solcher Grenzwert überhaupt existiert, da der Faktor $(3i + 1)$ für $i \rightarrow \infty$ gegen ∞ bestimmt divergiert und der Faktor $\ln\left(1 + \frac{1}{i}\right)$ gegen 0 konvergiert. Um Ergebnisse der Differenzialrechnung nutzen zu können, wird die Aufgabe in einer etwas allgemeineren Form formuliert. Und zwar soll hierzu der Grenzwert der Funktion

$$f(x) = \left(\frac{3}{x} + 1\right) \cdot \ln(1 + x)$$

für $x \rightarrow 0+$ bestimmt werden. Die Bestimmung dieses Grenzwertes löst auch das ursprüngliche Problem, da sich dieses durch Einsetzen der speziellen Nullfolge $(x_i)_{i \in \mathbb{N}}$ mit $x_i = \frac{1}{i}$ in die Abbildungsvorschrift ergibt.

Die Funktion $f(x)$ kann als Quotient zweier Funktionen geschrieben werden, die beide gegen 0 streben:

$$f(x) = \frac{g(x)}{h(x)} = \frac{\ln(1+x)}{\left(\frac{3}{x} + 1\right)^{-1}} = \frac{\ln(1+x)}{\frac{x}{3+x}}$$

Der „Trick“ besteht nun darin, den Grenzwert $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x)$ mithilfe der (Grenzwerte der) Ableitungen von g und h zu berechnen:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{g(x)}{h(x)} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\frac{g(x)}{x}}{\frac{h(x)}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\frac{g(x)-g(0)}{x-0}}{\frac{h(x)-h(0)}{x-0}} \\ &= \frac{\lim_{x \rightarrow 0+} \left(\frac{g(x)-g(0)}{x-0}\right)}{\lim_{x \rightarrow 0+} \left(\frac{h(x)-h(0)}{x-0}\right)} = \frac{g'(0)}{h'(0)} \end{aligned}$$

Mit $g'(x) = \frac{1}{1+x}$ und $h'(x) = \frac{3+x-x}{(3+x)^2} = \frac{3}{(3+x)^2}$ ergibt sich daher für den gesuchten Grenzwert:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} (3i + 1) \cdot \ln\left(1 + \frac{1}{i}\right) = \lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = \frac{g'(0)}{h'(0)} = \frac{1}{\frac{1}{3}} = 3$$

¹ Guillaume François Antoine de l'Hospital (*1661 Paris, †1704 Paris) ist der Autor des 1696 veröffentlichten ersten Lehrbuchs zur Differenzialrechnung. Große Teile des Buches, wie auch die nach de l'Hospital benannte Regel, sind allerdings Ergebnisse, die von Johann Bernoulli² erarbeitet wurden.

² Johann Bernoulli (*1667 Basel, †1748 Basel), jüngerer Bruder von Jakob Bernoulli

Die Ausführungen in Beispiel 8.1 mögen als Motivation für die Gültigkeit der folgenden nach de l'Hospital benannten Regel genügen. Auf die Darstellung eines detaillierten Beweises des folgenden Satzes, der auf Grundlage des Mittelwertsatzes erbracht werden kann, wird daher im Rahmen dieses Studienhefts verzichtet.

Satz 8.1 (Regel von de l'Hospital)

Es seien f und g Funktionen, die auf einem Intervall (a, b) differenzierbar sind. (Als Intervallgrenzen sind hier auch $a = -\infty$ bzw. $b = \infty$ zugelassen.)

Weiterhin sei $g(x) \neq 0 \neq g'(x)$ für alle $x \in (a, b)$ und es gelte:

$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+} g(x) = 0 \quad \text{oder} \quad \lim_{x \rightarrow a+} g(x) = \pm\infty$$

Existiert unter diesen Voraussetzungen der Grenzwert $\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$, so gilt:

$$\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Für $x \rightarrow b-$ gilt eine entsprechende Aussage.

Frage 27

Bestimmen Sie:

(i) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - b^x}{x} \quad (a, b > 0)$

(ii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - 1}{x^2}$

(iii) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + e^x)}{x}$

(iv) $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{\frac{x^2 + x}{e^x - 1}}$

(v) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^x - x}{1 - x + \ln(x)}$

(vi) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sinh^2(x)} - \frac{1}{x^2} \right)$

(vii) $\lim_{x \rightarrow c} \frac{(x - c)^2}{x \cdot (\ln(x) - 2) - c \cdot (\ln(c) - 2)} \quad (c > 0)$

Mithilfe der Regel von de l'Hospital kann das Konvergenzverhalten von Logarithmus-, Exponential- und Potenzfunktionen wie folgt verglichen werden:

Satz 8.2

(i) Für alle $a, b > 0$ gilt:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{ax}}{x^b} = \infty \quad (8.1)$$

Für $x \rightarrow \infty$ wächst also jede (beliebig kleine) positive Potenz der Exponentialfunktion schneller gegen ∞ als jede noch so große Potenz von x .

(ii) Für alle $a, b > 0$ gilt:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\ln(x))^a}{x^b} = 0 \quad (8.2)$$

Für $x \rightarrow \infty$ wächst jede noch so große Potenz der Logarithmusfunktion also langsamer gegen ∞ als jede (beliebig kleine) positive Potenz von x .

(iii) Für alle $a, b > 0$ gilt:

$$\lim_{x \rightarrow 0+} x^a \cdot |\ln(x)|^b = 0 \quad (8.3)$$

Beweis (i): Die $\lceil b \rceil$ -fache Anwendung der Regel von de l'Hospital liefert:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{ax}}{x^b} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a \cdot e^{ax}}{b \cdot x^{b-1}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a^2 \cdot e^{ax}}{b(b-1) \cdot x^{b-2}} = \dots \\ \dots &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a^{\lceil b \rceil} \cdot e^{ax}}{b(b-1) \dots (b+1 - \lceil b \rceil) \cdot x^{b - \lceil b \rceil}} \\ &= \frac{a^{\lceil b \rceil}}{b(b-1) \dots (b+1 - \lceil b \rceil)} \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} x^{\lceil b \rceil - b} \cdot e^{ax} = \infty \end{aligned}$$

(ii): Wegen

$$\frac{(\ln(x))^a}{x^b} = \left(\frac{\ln(x)}{x^{b/a}} \right)^a$$

folgt die Behauptung mit folgender Anwendung der Regel von de l'Hospital:

$$\frac{\ln(x)}{x^{b/a}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{-1}}{\frac{b}{a} \cdot x^{b/a-1}} = \frac{a}{b} \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} x^{-b/a} = 0$$

(iii): Wegen

$$x^a \cdot |\ln(x)|^b = \left(x^{a/b} \cdot |\ln(x)| \right)^b$$

folgt die Behauptung mit folgender Anwendung der Regel von de l'Hospital:

$$\lim_{x \rightarrow 0+} x^{a/b} \cdot |\ln(x)| = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{-\ln(x)}{x^{-a/b}} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{-x^{-1}}{-\frac{a}{b} \cdot x^{-a/b-1}} = \frac{b}{a} \cdot \lim_{x \rightarrow 0+} x^{a/b} = 0$$

■

Frage 28

Berechnen Sie:

$$\lim_{x \rightarrow 0+} x^x$$

Frage 29

Bestimmen Sie:

$$(i) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right) \quad (ii) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 + x}{x^3 - 4x^2 + 5x - 2} \quad (iii) \lim_{x \rightarrow 0} (\cosh(x))^{1/x^2}$$

Frage 30Es seien f und g Funktionen, die auf einem Intervall (a, b) differenzierbar sind. Weiterhin gelte

$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = 0 \quad \text{und} \quad \lim_{x \rightarrow a+} g(x) = \infty$$

und es existiere der Grenzwert $\lim_{x \rightarrow a+} f'(x) \cdot g'(x)$. Folgt hieraus die Identität

$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) \cdot g(x) = \lim_{x \rightarrow a+} f'(x) \cdot g'(x) \quad ?$$

Beweisen Sie die Folgerung oder finden Sie ein Gegenbeispiel.

9.1	Definitionen	58
9.2	Differenziationsregeln	58
9.3	Sätze über differenzierbare Funktionen	59
9.4	Ableitungen wichtiger Funktionen	60

9.1 Definitionen

Ableitung von f an der Stelle x_0	$f'(x_0) := \frac{df}{dx}(x_0) := \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \neq x_0}} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$
Linksseitige Ableitung an der Stelle x_0	$\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$
Rechtsseitige Ableitung an der Stelle x_0	$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$
Ableitung von $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}$	$f' : D \rightarrow \mathbb{R}$
Mehrfache (höhere) Ableitungen	$f^{(n)}(x) := \frac{d^n f}{dx^n}(x) := (f^{(n-1)})'(x)$
Stammfunktion von $f : I \rightarrow \mathbb{R}$	$F : I \rightarrow \mathbb{R}$ mit $F' = f$
Unbestimmtes Integral von $f : I \rightarrow \mathbb{R}$	$\int f(x) dx := F + c := \{F + c \mid c \in \mathbb{R}\}$
Sattelpunkt x_0	$f'(x_0) = 0$, aber f hat kein Extremum an der Stelle x_0
Konvexität von f auf Intervall I	$f((1-t)x_1 + tx_2) \leq (1-t)f(x_1) + tf(x_2)$ für alle $x_1, x_2 \in I$ und $t \in (0, 1)$
Konkavität von f auf Intervall I	$f((1-t)x_1 + tx_2) \geq (1-t)f(x_1) + tf(x_2)$ für alle $x_1, x_2 \in I$ und $t \in (0, 1)$
Wendepunkt x_0	f ändert an der Stelle x_0 das Verhalten bezüglich Konvexität/Konkavität

9.2 Differenziationsregeln

Linearität	$(\lambda f)'(x) = \lambda (f'(x))$ $(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$
Produktregel	$(f \cdot g)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$
Quotientenregel	$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$
Kettenregel	$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x)$
Ableitung der Umkehrfunktion	$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$
Logarithmische Differenziation von $f(x) = g(x)^{h(x)}$	$\frac{df(x)}{dx} = \frac{d(e^{\ln(f(x))})}{dx}$ $= f(x) \cdot \frac{d(\ln(f(x)))}{dx}$ $= f(x) \cdot \frac{d(h(x) \cdot \ln(g(x)))}{dx}$

9.3 Sätze über differenzierbare Funktionen

Stetigkeit	f ist differenzierbar an der Stelle x_0 $\implies f$ ist stetig an der Stelle x_0
Satz von Rolle	$a < b, \quad f(a) = f(b)$ $\implies f'(x_0) = 0$ für ein $x_0 \in (a, b)$
Mittelwertsatz	$a < b$ $\implies \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(x_0)$ mit $x_0 \in (a, b)$
Monotonie auf einem Intervall I	$f'(x) > 0$ f. a. inneren Punkte von I $\implies f$ ist streng monoton wachsend $f'(x) < 0$ f. a. inneren Punkte von I $\implies f$ ist streng monoton fallend
Extremalstellen (notwendige Bedingung)	f hat ein Extremum an der Stelle x_0 und f ist an der Stelle x_0 differenzierbar $\implies f'(x_0) = 0$
Lokale Extrema	$f'(x_0) = 0$ und $f''(x_0) > 0$ $\implies f$ hat lokales Min. an der Stelle x_0 $f'(x_0) = 0$ und $f''(x_0) < 0$ $\implies f$ hat lokales Max. an der Stelle x_0
Krümmungsverhalten auf Intervall I	$f''(x) \geq 0$ f. a. $x \in I$ $\implies f$ ist konvex auf I $f''(x) \leq 0$ f. a. $x \in I$ $\implies f$ ist konkav auf $[x_l, x_r]$
Wendepunkt	$f''(x_0) = 0$ und $f'''(x_0) \neq 0$ $\implies f$ hat Wendepunkt an der Stelle x_0
$f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ mit einem Intervall I	$f'(x) = 0$ f. a. $x \in I \implies f = c$ $f'(x) = g'(x)$ f. a. $x \in I$ $\implies f(x) = g(x) + c$ f. a. $x \in I$

Regel von de l'Hospital $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ $g(x) \neq 0 \neq g'(x) \quad \text{für alle } x \in (a, b)$	$\lim_{x \rightarrow b-} f(x) = \lim_{x \rightarrow b-} g(x) = 0 \quad \text{oder}$ $\lim_{x \rightarrow b-} g(x) = \pm\infty$ $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow b-} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow b-} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+} g(x) = 0 \quad \text{oder}$ $\lim_{x \rightarrow a+} g(x) = \pm\infty$ $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$
--	---

9.4 Ableitungen wichtiger Funktionen

$\frac{d}{dx} c = 0$ $\frac{d}{dx} x^a = a \cdot x^{a-1} \quad (a \in \mathbb{R})$	
$\frac{d}{dx} e^x = e^x$ $\frac{d}{dx} b^x = \ln(b) \cdot b^x \quad (b > 0)$ $\frac{d}{dx} \sinh(x) = \cosh(x)$ $\frac{d}{dx} \cosh(x) = \sinh(x)$	$\frac{d}{dx} \ln(x) = \frac{1}{x}$ $\frac{d}{dx} \log_b(x) = \frac{d}{dx} \frac{\ln(x)}{\ln(b)} = \frac{1}{\ln(b)} \cdot \frac{1}{x}$
$\frac{d}{dx} \sin(x) = \cos(x)$ $\frac{d}{dx} \cos(x) = -\sin(x)$ $\frac{d}{dx} \tan(x) = \frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x)$ $\frac{d}{dx} \cot(x) = -\frac{1}{\sin^2(x)} = -1 - \cot^2(x)$	$\frac{d}{dx} \arcsin(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ $\frac{d}{dx} \arccos(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ $\frac{d}{dx} \arctan(x) = \frac{1}{1+x^2}$ $\frac{d}{dx} \operatorname{arccot}(x) = -\frac{1}{1+x^2}$